



Université Paul Valéry

ITIC - Département Information et
Documentation

Master 1

GIMD : Métiers des bibliothèques et de la documentation

La transition numérique dans les musées : acteurs, enjeux et outils pour la préservation des collections

Alexia Penza

Tuteur

Monsieur Trzmielewski

Année 2024 - 2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Monsieur Trzmielewski pour son accompagnement attentif, ses conseils éclairés et sa disponibilité pour la réalisation de ce mémoire. Ses remarques m'ont permis d'enrichir ma réflexion et d'approfondir mon analyse.

Je remercie également l'ensemble des enseignant(e)s du Master GIMD et de la Licence d'Histoire de l'Art et Archéologie, dont les enseignements complémentaires m'ont permis d'élaborer une approche pluridisciplinaire, à la croisée des sciences de l'information et du patrimoine culturel.

Je souhaite également adresser un mot de remerciement à mes proches, pour leur soutien constant, leur patience et leurs encouragements, qui m'ont accompagnée tout au long de cette année exigeante.

Enfin, merci à mes camarades de promotion, avec qui les échanges, les discussions et les moments partagés ont enrichi cette année universitaire, tant sur le plan académique qu'humain.

Résumé

La numérisation des collections muséales devient aujourd'hui une composante essentielle des politiques de conservation, de diffusion et de transmission du patrimoine culturel. Cependant, l'adoption de ces dispositifs numériques par les institutions reste conditionnée par des cadres réglementaires complexes, des outils parfois inadaptés, et une évolution technologique constante.

Ce mémoire explore comment les musées intègrent la transition numérique dans leurs stratégies de préservation à long terme, en interrogeant leurs choix techniques, leurs contraintes organisationnelles et leur capacité à anticiper les mutations à venir.

L'analyse s'appuie sur une démarche documentaire fondée sur l'étude de textes législatifs, de rapports professionnels et d'articles scientifiques.

Trois volets structurent la réflexion : les normes et référentiels utilisés dans la conservation numérique, les outils actuellement mobilisés pour la gestion et l'archivage des collections numériques, et les perspectives ouvertes par des technologies émergentes telles que l'Intelligence Artificielle, la *blockchain* ou le *cloud computing*.

Cette étude s'attache de mettre en lumière les tensions entre exigences normatives, capacités techniques et choix institutionnels, tout en soulignant l'importance d'une gouvernance claire et évolutive pour assurer la pérennité, la fiabilité et la valorisation des collections numérisées.

Mots-clés

Numérisation des collections, préservation durable, documentation musées, valorisation numériques, cadres normatifs, interopérabilité, innovation technologique.

Liste des sigles et acronymes

AIP : *Archival Information Package*

API : *Application Programming Interface*

BnF : Bibliothèque nationale de France

CPI : Code de la propriété intellectuelle

CSV : *Comma-Separated Values*

DIP : *Dissemination Information Package*

FAIR : *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*

IFLA : *International Federation of Library Associations and Institutions*

IIIF : *International Image Interoperability Framework*

ISO : *International Organization for Standardization*

METS : *Metadata Encoding and Transmission Standard*

OAIS : *Open Archival Information System*

OCR : *Optical Character Recognition*

PNV : Programme national de numérisation (Ministère de la Culture)

PREMIS : *Preservation Metadata: Implementation Strategies*

RMN-GP : Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais

SIP : *Submission Information Package*

XML : *eXtensible Markup Language*

Table des matières

<i>Introduction</i>	6
<i>1. Les normes et référentiels en préservation numérique</i>	10
1.1 Les principaux référentiels internationaux	10
1.2. Les acteurs impliqués dans la définition et l'application des normes	17
1.3. Limites des normes existantes et perspectives pour leur développement.....	22
<i>2. Numérisation et outils de préservation numérique : état des lieux et limites</i>	27
2.1. Méthodes et techniques de numérisation des collections	28
2.2. Outils et solutions logicielles pour la préservation numérique.....	31
2.3. Limites des solutions actuelles et défis à relever	34
<i>3. Vers l'avenir : innovations et nouvelles approches pour la préservation numérique..</i>	38
3.1. Intelligence Artificielle et automatisation des métadonnées	38
3.2. <i>Blockchain</i> et traçabilité des objets numériques.....	43
3.3. <i>Cloud computing</i> et gouvernance des données culturelles.....	46
<i>Conclusion</i>	51
<i>Bibliographie</i>	54
1. Normes et référentiels en préservation numérique	54
2. Articles scientifiques et rapports institutionnels.....	55
3. Innovations technologiques appliquées à la conservation numérique	56
4. Cas pratiques et études de terrain.....	57

Introduction

À l'ère du numérique, la préservation des collections et archives muséales constitue un enjeu, tant pour les institutions patrimoniales que pour les chercheurs et les professionnels de la documentation. En effet, si la numérisation permet une diffusion et une accessibilité pour le plus grand nombre des œuvres et documents patrimoniaux, elle pose des questions liées à leur conservation sur le long terme. L'UNESCO, dans sa *Charte sur la conservation du patrimoine numérique*¹, met en garde contre la disparition progressive de ces ressources en raison de l'obsolescence rapide des technologies, des contraintes budgétaires et des défis institutionnels. Ainsi, la transition numérique des institutions muséales et patrimoniales ne peut se limiter à la simple numérisation des collections : elle doit s'accompagner d'une réflexion approfondie sur les stratégies de préservation, les infrastructures techniques et les normes garantissant l'authenticité et l'intégrité des données numériques. Cette problématique s'inscrit dans une continuité historique, où la conservation du patrimoine physique a toujours été une priorité des musées et des archives, et où le numérique apparaît aujourd'hui comme un nouvel outil mais qui soulève aujourd'hui des questionnements pour assurer la transmission des connaissances aux générations futures.

Dans ce contexte, il est essentiel d'interroger les pratiques actuelles et les solutions technologiques émergentes afin d'assurer une conservation efficace et pérenne des collections numériques. Toutefois, cette question dépasse le cadre strict de la numérisation et concerne la gestion de l'information dans son ensemble. La transition vers le numérique pose en effet des questions fondamentales sur la pérennité des données patrimoniales. Contrairement aux supports physiques, les artefacts numériques sont confrontés à des risques spécifiques : formats de fichiers obsolètes, disparition des logiciels nécessaires à leur lecture, vulnérabilité aux cyberattaques ou encore altérations accidentelles des données. À cela s'ajoutent les problématiques liées à la diversité des plateformes et des standards utilisés pour la numérisation et l'archivage numérique, qui rendent l'interopérabilité des systèmes plus complexe. De plus, la conservation numérique soulève des questions éthiques et juridiques, notamment en matière de droit d'auteur, de protection des données et de souveraineté numérique, qui influencent les stratégies mises en place par les institutions.

¹ UNESCO, *Charte sur la conservation du patrimoine numérique*, 2003. Disponible en ligne : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529>

De nombreuses recherches ont été menées sur la conservation numérique, mettant en avant des approches variées allant de la mise en place de normes spécifiques à l'exploration de nouvelles technologies. Parmi les références incontournables, le modèle OAIS (*Open Archival Information System*), devenu une norme ISO (ISO 14721²), constitue un cadre méthodologique structurant pour l'archivage numérique. De même, les principes FAIR³ (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) offrent une grille de lecture pour assurer la gestion et la réutilisation des données numériques patrimoniales. Malgré l'existence de ces cadres théoriques, leur mise en application dans les institutions reste complexe. Les musées et institutions culturelles ont progressivement adopté ces standards, mais leur mise en œuvre est souvent confrontée à des contraintes économiques, techniques et organisationnelles. L'intelligence artificielle et la blockchain apparaissent alors comme des technologies émergentes susceptibles d'améliorer la pérennité et l'authenticité des documents numériques, bien que leur adoption à grande échelle soit encore limitée par des freins réglementaires et institutionnels.

Par ailleurs, la conservation numérique du patrimoine ne relève pas uniquement des choix internes des musées, mais s'inscrit dans une dynamique portée par les politiques publiques et les initiatives internationales. Des organisations telles que l'UNESCO, l'ICOM ou Europeana jouent un rôle dans l'harmonisation des pratiques. L'ICOM, par l'intermédiaire de son comité CIDOC, contribue notamment à la diffusion de normes en matière de documentation. En France, la *Loi pour une République numérique* (2016)⁴ a renforcé l'ouverture des données culturelles, en promouvant l'open data et la diffusion des ressources numérisées. Ces cadres juridiques et institutionnels favorisent la gestion des collections numériques, à l'échelle nationale comme internationale.

Face à ces constats, une question centrale se pose : **dans quelle mesure les institutions muséales s'emparent-elles des enjeux de la numérisation pour assurer la préservation durable de leurs collections numériques, tout en faisant face aux défis posés par les normes existantes, les limites des outils actuels et en explorant le potentiel des innovations technologiques pour l'avenir de la conservation ?**

² International Organization for Standardization (ISO). *ISO 14721:2012 – Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – Reference model*. Genève : ISO, 2012.

<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/57284/57154de33039459c92391264e0389821/ISO-14721-2012.pdf>

³ Comité pour la science ouverte. *Principes FAIR*, 2016. <https://www.ouvrirlascience.fr/fair-principles/>

⁴ République Française. *Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique*. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746>

Pour répondre à ces objectifs, ce mémoire repose sur une démarche qualitative, une analyse documentaire approfondie et une étude structurée des cadres normatifs, juridiques et techniques relatifs à la préservation numérique dans les institutions muséales. Cette réflexion repose sur une revue de littérature spécialisée a permis de mobiliser un ensemble varié de sources : articles scientifiques, rapports institutionnels, textes réglementaires (français et européens), mais aussi retours d'expérience issus de projets muséaux. Cette approche vise à dresser un état des lieux critique des normes et des pratiques actuelles. Le corpus a été organisé autour de quatre grands ensembles : les référentiels normatifs (OAIS, FAIR, CIDOC CRM...etc.), les cadres juridiques (code de la propriété intellectuelle, directive 2001/29/CE, loi pour une République numérique), les études de cas institutionnelles (BnF, RMN-GP, Europeana, Museo Reina Sofia...etc.) et les analyses technologiques portant sur l'intelligence artificielle, la blockchain ou encore le *cloud computing*.

Aucun questionnaire ni entretien n'a été mené, ce choix étant cohérent avec la nature de ce travail, centré sur une analyse critique. Les pratiques de préservation numérique étant largement documentées par les institutions elles-mêmes, les textes normatifs et les publications de recherche, cette approche permet de rendre compte à la fois des ambitions théoriques et des contraintes concrètes du terrain. Enfin, cette recherche intègre une dimension prospective, en explorant les technologies émergentes susceptibles de renouveler les pratiques muséales. L'objectif est non seulement de comprendre les dispositifs existants, mais aussi d'évaluer leurs limites, d'identifier les possibilités d'amélioration, et de proposer des pistes de réflexion adaptées aux réalités des institutions. Ce positionnement critique s'inscrit dans une volonté de contribuer à la construction d'une stratégie de préservation numérique à la fois durable et opérationnelle, au service des missions patrimoniales et de la transmission culturelle.

Cette approche méthodologique permettra d'organiser ce mémoire en trois grandes parties, chacune abordant un aspect central de la problématique étudiée. La première partie sera consacrée à l'analyse des normes et référentiels structurant la conservation numérique des collections muséales. Il s'agira d'examiner en détail le modèle OAIS, les principes FAIR et d'autres cadres réglementaires internationaux afin de comprendre leur portée et leurs limites. Cette analyse permettra de situer les pratiques institutionnelles actuelles dans un cadre normatif précis. Par la suite, l'étude portera sur les outils et infrastructures utilisés pour la préservation des collections numériques. Seront analysés les différents formats d'archivage, les solutions de stockage et les dispositifs mis en place dans les institutions muséales. Enfin, la troisième partie explorera les innovations et perspectives en matière de préservation numérique. Cette section

mettra en lumière les avancées technologiques susceptibles d'améliorer la gestion et la pérennité des collections numériques, notamment l'intelligence artificielle, la *blockchain* et le *cloud computing*. Une réflexion prospective sera menée afin d'évaluer les possibles bénéfices et limites de ces solutions.

Dans cette perspective, il convient également de délimiter le périmètre géographique de l'étude, afin d'assurer la cohérence des analyses proposées. En raison de la richesse des recherches menées sur la conservation d'archives et documents en milieu muséal, ce mémoire se concentrera principalement sur l'Occident, notamment la France, l'Angleterre et l'Espagne, ainsi que sur l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada. Ces régions se distinguent par un corpus dense d'études scientifiques, des cadres normatifs mieux définis et des initiatives institutionnelles en matière de numérisation et de préservation. Toutefois, certains pays européens comme les Pays-Bas (avec le Rijksmuseum) font l'objet d'analyses dans ce mémoire en tant qu'études de cas. Leur intégration ne vise pas uniquement à illustrer des tendances internationales, mais bien à nourrir la réflexion sur des modèles transposables dans d'autres contextes, notamment en France. Par ailleurs, d'autres pays, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Slovaquie ou encore le Brésil, apparaissent dans ce travail à travers des contributions scientifiques ou techniques, notamment en matière d'Intelligence Artificielle, de *blockchain*, ou de gestion des données culturelles en lien avec les standards du web sémantique. Ces apports, bien que moins développés sous forme de cas institutionnels, permettent d'enrichir la réflexion prospective sur l'avenir de la conservation numérique.

Au-delà des dimensions institutionnelles et technologiques, cette problématique revêt également une dimension personnelle. En tant qu'étudiante en Gestion de l'Information et Médiation Documentaire, avec une spécialisation en Histoire de l'Art et Archéologie, j'ai été confrontée aux multiples problématiques que pose la transition numérique pour les musées et institutions patrimoniales. Mon intérêt pour la conservation du patrimoine et la médiation culturelle m'a amenée à interroger les stratégies mises en place pour préserver durablement les collections numérisées. À travers cette étude, je souhaite approfondir mes connaissances sur les outils et normes en conservation numérique, tout en développant une expertise sur les innovations technologiques susceptibles d'améliorer ces pratiques. Ce travail représente ainsi une opportunité d'acquérir une vision globale des problématiques stratégiques ou documentaires liés à la préservation des archives et documents, et d'apporter une contribution pertinente à la réflexion actuelle sur la conservation du patrimoine à l'ère du numérique.

1. Les normes et référentiels en préservation numérique

Depuis plusieurs années la numérisation des collections patrimoniales s'est accélérée, portée par des politiques publiques volontaristes, par l'évolution des technologies, et par une demande en hausse de l'accès en ligne aux ressources culturelles. Ainsi, les musées, bibliothèques et services d'archives, en tant qu'acteurs de la médiation patrimoniale, se trouvent aujourd'hui confrontés à de nouvelles exigences : garantir la pérennité des fichiers numériques, assurer leur accessibilité sur le long terme, et répondre aux attentes des publics en matière de diffusion. Cette transition s'opère également dans un contexte de fragilité technique, où les supports numériques peuvent être eux-mêmes instables et vulnérables à l'obsolescence. Dès lors, la question de la préservation numérique devient centrale.

De ce fait, la préservation numérique des collections muséales ne peut être pensée sans un socle de normes et de référentiels partagés. Ces derniers permettent d'assurer la cohérence des pratiques, la pérennité et l'interopérabilité à l'échelle internationale des données. Pour les institutions culturelles, cette normalisation représente à la fois un cadre mais aussi des contraintes à dépasser au niveau opérationnel. Cette première partie propose d'examiner successivement les principaux référentiels utilisés (OAIS, FAIR, CIDOC CRM), les acteurs impliqués dans leur définition et leur mise en œuvre, puis les limites et tensions qu'ils peuvent engendrer dans les contextes institutionnels patrimoniaux.

1.1 Les principaux référentiels internationaux

Comme nous l'avons dit plus haut, la numérisation des collections soulève la question de leur préservation à long terme, dans un contexte où les formats, les supports et les technologies évoluent rapidement. C'est dans cette perspective que les référentiels normatifs jouent un rôle important : ils offrent des modèles et des principes partagés permettant d'harmoniser les pratiques entre institutions, tout en répondant aux exigences spécifiques de la conservation numérique. Le modèle OAIS, formalisé par la norme ISO 14721⁵, s'impose comme un cadre de référence dans la gestion, la conservation et l'accessibilité des archives

⁵ Comité Consultatif pour les Systèmes de Données Spatiales, *Modèle de référence pour un Système ouvert d'archivage d'information (OAIS)*. ISO 14721, 2005.

<https://bibliopiaf.ebsi.umontreal.ca/bibliographie/P43RWZGR/download/DEVS8K38>

numériques. Initialement développé dans le domaine spatial par le Comité consultatif pour les systèmes de données spatiales (CCSDS), ce modèle a été largement adopté dans le secteur de la mémoire, incluant les archives, les bibliothèques numériques, mais aussi les musées confrontés à la conservation de leurs contenus numériques.

Le modèle OAIS⁶, publié pour la première fois en 2002 puis révisé en 2012, définit un système d'archivage ouvert conçu pour préserver et rendre accessibles à long terme des informations numériques authentiques, dans un cadre institutionnel. Il ne s'agit pas d'un logiciel, mais d'un modèle conceptuel décrivant les fonctions essentielles qu'un système de préservation doit remplir. Ce cadre vise à garantir que les informations stockées restent compréhensibles et exploitables dans le futur, même lorsque les technologies d'origine auront disparu.

Le cœur du modèle repose sur six fonctions principales :

- Ingestion (*Ingest*) : processus de réception, de vérification, de documentation et de stockage des documents numériques dans le système d'archivage.
- Archivage (*Archival Storage*) : gestion des supports et des données archivées, incluant le stockage sécurisé, la duplication et la récupération.
- Gestion de données (*Data Management*) : administration des métadonnées descriptives, techniques et administratives.
- Planification de la préservation (*Preservation Planning*) : anticipation des évolutions techniques et mise en œuvre de stratégies (migration, émulation) pour assurer la lisibilité future des données.
- Administration (*Administration*) : coordination du système, gestion des politiques, supervision des ressources humaines et techniques.
- Accès (*Access*) : mise à disposition des objets numériques aux utilisateurs autorisés, avec contrôle des droits et formats de diffusion.

Ces fonctions sont mises en relation avec trois types d'acteurs : le producteur, qui fournit les données ; le gestionnaire du système OAIS ; et le consommateur, qui accède à l'information archivée. Les informations transitent sous trois formes :

- Le SIP (*Submission Information Package*) à l'entrée ;

⁶ International Organization for Standardization (ISO), *ISO 14721:2012 – Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – Reference model*. Genève : ISO, 2012.
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/57284/57154de33039459c92391264e0389821/ISO-14721-2012.pdf>

- L'AIP (*Archival Information Package*) dans le système ;
- Le DIP (*Dissemination Information Package*) à la sortie.

Ce modèle permet de structurer la chaîne de conservation tout en garantissant la traçabilité et la compréhension des données. À ce titre, OAIS constitue une garantie non seulement technique mais aussi qualitative. Comme le souligne Vicent Giménez-Chornet (2021), l'usage de normes ISO comme OAIS permet d'organiser l'information numérique selon des critères de qualité, de cohérence et de transparence, essentiels à sa conservation. L'intérêt d'OAIS pour les musées réside dans sa capacité à modéliser des stratégies pérennes pour les documents numériques, qu'il s'agisse de numérisations de collections physiques (photographies d'œuvres, objets 3D, notices descriptives) ou de contenus nativement numériques (documents administratifs, expositions virtuelles, bases de données, captations vidéo, etc.).

Les musées, à l'instar des archives et bibliothèques, doivent assurer la pérennité des fichiers, mais aussi l'intégrité et l'authenticité des contenus. En ce sens, OAIS fournit un cadre utile à la structuration des flux de traitement, à l'identification des métadonnées pertinentes, ainsi qu'à la planification des évolutions technologiques. Il permet aussi de garantir une transparence sur le cycle de vie des objets numériques, condition pour assurer la conservation scientifique ou légale des collections (Giménez-Chornet, 2021). Certains musées de taille importante ou rattachés à des institutions nationales – par exemple, le RMN-Grand Palais ou la BnF pour ses départements patrimoniaux – ont mis en œuvre des politiques de conservation alignées sur OAIS. Même si le déploiement complet du modèle peut s'avérer coûteux et complexe pour des structures plus modestes, des adaptations partielles ou inspirées du modèle sont tout à fait possibles. Par exemple, adopter les notions de SIP, AIP et DIP permet de mieux distinguer les différentes phases de traitement, tandis que l'intégration de métadonnées normalisées (telles que METS, PREMIS ou Dublin Core) favorise l'interopérabilité des systèmes.

Par ailleurs, OAIS ne se conçoit pas de manière isolée, mais s'inscrit dans un écosystème normatif plus large qui garantit la cohérence, la fiabilité et l'efficacité des politiques de conservation numérique. L'un des principes fondamentaux du modèle OAIS est en effet l'interopérabilité, à la fois technique, sémantique et organisationnelle. Cela suppose que le système de préservation puisse dialoguer avec d'autres outils, formats, référentiels et processus, ce qui n'est possible qu'en s'appuyant sur des normes complémentaires. Parmi ces normes,

l'ISO 15489-1 2016⁷ relative à la gestion des documents d'activité joue un rôle fondamental. Elle établit les principes et exigences liés à la création, la capture, la classification, la conservation et la destruction des documents, dans le cadre des activités d'une organisation. Elle est donc particulièrement pertinente pour les musées, qui produisent à la fois des documents administratifs, des métadonnées de collection, des contenus de médiation et des enregistrements liés à la numérisation, dans une logique d'alignement entre traitement interne des données et archivage à long terme. L'adoption conjointe d'ISO 15489 et d'OAIS permet ainsi d'assurer une continuité entre la gestion documentaire et l'archivage pérenne, tout en clarifiant les responsabilités institutionnelles. De même, la norme ISO 16363⁸ définit les critères de certification des dépôts numériques de confiance (*Trusted Digital Repositories*). Elle s'appuie directement sur le modèle OAIS, en l'opérationnalisant sous la forme d'exigences mesurables dans les domaines organisationnel, technique et sécuritaire. Pour les institutions patrimoniales comme les musées, elle représente un cadre d'évaluation utile pour structurer une stratégie de conservation numérique durable et démontrer la conformité et la fiabilité de leurs systèmes. Enfin, au niveau français, les recommandations du Programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels (PNV) du ministère de la Culture promeuvent des bonnes pratiques alignées avec OAIS, en insistant notamment sur la qualité des métadonnées, la pérennité des formats, la documentation des processus et l'ouverture des données (*open data*, licences, formats interopérables). Ces recommandations servent de référentiel opérationnel pour les établissements culturels, en particulier dans le cadre de projets soutenus par l'État ou les collectivités territoriales.

Ainsi, en articulant OAIS avec ces différents cadres, les musées peuvent non seulement renforcer leurs pratiques de conservation, mais aussi faciliter l'intégration de leurs données dans des réseaux patrimoniaux élargis, qu'il s'agisse de portails nationaux (Joconde, POP, Gallica) ou européens (Europeana). Cette interopérabilité normative et technique est aujourd'hui indispensable pour garantir la visibilité, l'accessibilité et la pérennité des collections numériques dans une logique d'ouverture, de réutilisation et de transmission.

⁷ Safetyculture, *Un guide rapide de la norme ISO 15489*, 15 janvier 2024.

<https://safetyculture.com/fr/themes/iso-15489/>

⁸ Portail International Archivistique Francophone (PIAF), « 4.2. Audit ISO 16363 et la certification d'entrepôts numériques de confiance », *Module 7C - Mettre en place, administrer et auditer un système d'archivage*.

https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m07cs4/co/07C_section4_25.html

Si des normes comme le modèle OAIS encadrent la conservation pérenne des objets numériques, d'autres cadres ont émergé afin de garantir leur accessibilité, leur visibilité et leur réutilisabilité dans le temps. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les principes FAIR, formulés initialement dans le domaine de la science ouverte, mais dont l'adoption s'est étendue à de nombreux secteurs, notamment les institutions patrimoniales. Acronyme de *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*, ces principes visent à guider la structuration et la diffusion des données numériques pour en optimiser la circulation et la réutilisation, notamment dans des environnements numériques partagés. L'objectif fondamental des principes FAIR est de garantir que les données soient faciles à localiser, accessibles à tous, interoperables avec d'autres systèmes et réutilisables, y compris par des machines. Appliqués aux collections patrimoniales, ces principes permettent d'aller au-delà d'une simple mise à disposition numérique des œuvres : ils favorisent une véritable dynamique de partage des connaissances, d'ouverture des métadonnées, et de valorisation des corpus à travers différents usages, scientifiques, éducatifs ou créatifs.

Dans son article « *Thinking digital libraries for preservation as digital cultural heritage* » (2021)⁹, Nicolas Barbuti propose une lecture approfondie du principe de réutilisabilité (Reusable), en l'enrichissant par une déclinaison en quatre niveaux : R0 à R4. Cette typologie permet de mesurer concrètement le niveau de réutilisabilité des objets numériques patrimoniaux, du simple accès aux contenus (R0), jusqu'à une réutilisation riche, interconnectée et documentée (R4). Ce cadre pousse les institutions culturelles à documenter finement leurs objets numériques, à les accompagner de métadonnées standardisées (type Dublin Core, METS, PREMIS¹⁰), et à ouvrir les conditions d'usage via des licences claires (Creative Commons, etc.). Barbuti souligne notamment que les principes FAIR peuvent servir de pont entre préservation numérique et valorisation culturelle : en structurant les objets numériques de manière conforme aux standards FAIR, les institutions patrimoniales rendent possible leur intégration dans des plateformes transversales (comme Europeana, Gallica ou les portails d'archives) et leur appropriation par une diversité d'acteurs. Le rôle des principes FAIR est également mis en lumière par le Centre pour la Communication Scientifique Directe

⁹ BARBUTI Nicolas, *Thinking digital libraries for preservation as digital cultural heritage: by R to R4 facet of FAIR principles*. International Journal on Digital Libraries, 2021, p. 263–271. <https://doi.org/10.1007/s00799-020-00291-7>

¹⁰ Note de l'auteure : Il ne sera pas possible d'aborder de manière exhaustive les spécificités des référentiels METS et PREMIS, les contraintes de volume imposées par ce mémoire ne le permettant pas.

(CCSD)¹¹ en France, qui rappelle que ces principes ne constituent pas une norme rigide, mais un cadre souple et évolutif pour organiser l'information. Selon le CCSD, leur objectif est de favoriser une découverte facile des ressources, leur interopérabilité entre systèmes, et surtout leur réutilisation conforme à des standards ouverts et à des licences explicites. L'accessibilité, au sens FAIR, ne signifie pas nécessairement la gratuité, mais suppose des conditions claires d'accès et de réutilisation, ce qui est fondamental pour les institutions culturelles qui doivent jongler entre ouverture et respect du droit d'auteur. Dans le domaine spécifique des musées, bibliothèques et archives, plusieurs initiatives ont tenté d'adapter FAIR aux réalités du patrimoine culturel. L'article publié dans le *Code4Lib Journal* (2017)¹² propose une lecture critique de ces principes en soulignant les obstacles : diversité des formats et métadonnées, contraintes juridiques, absence de standardisation documentaire, ou encore difficulté d'interopérabilité entre institutions. Néanmoins, les auteurs insistent sur l'intérêt de se saisir de FAIR comme un outils stratégique pour améliorer la visibilité et l'usabilité des collections numériques patrimoniales. Ainsi, l'implémentation des principes FAIR dans le champ culturel ne peut être envisagée comme une simple formalité technique, mais comme un changement de culture documentaire, fondé sur la transparence, la structuration et la réutilisation. Complémentaires des normes de préservation comme OAIS, les principes FAIR constituent un socle pour toute stratégie de numérisation et de diffusion responsable et durable dans le temps.

Dans cette logique de structuration et d'interopérabilité, certains référentiels ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins documentaires des institutions culturelles. Là où les principes FAIR posent un cadre général et transversal à la gestion des données, d'autres modèles plus ciblés permettent une formalisation fine des métadonnées et des relations entre les objets culturels. C'est notamment le cas du CIDOC CRM¹³, dont l'adoption par de nombreuses institutions muséales marque une étape décisive vers une documentation sémantique et durable du patrimoine.

¹¹ Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). (s.d.). *Les principes FAIR*. <https://www.ccsd.cnrs.fr/principes-fair/>

¹² KOSKER Lukas, WOUTERSEN-WINDHOUWER Saskia, « FAIR Principles for Library, Archive and Museum Collections ». *The Code4Lib Journal*, Issue 40, 2018. <https://journal.code4lib.org/articles/13427>

¹³ Conceptual Reference Model (CRM), *What is the CIDOC CRM?*. <https://cidoc-crm.org>

En effet, parmi les référentiels internationaux les plus structurants dans le champ muséal figure le CIDOC CRM, une ontologie normalisée par l'ISO (ISO 21127:2014¹⁴) qui vise à assurer l'interopérabilité des données culturelles en modélisant de manière sémantique les concepts liés à la documentation patrimoniale. Conçu initialement par le Comité International pour la Documentation (CIDOC) du Conseil International des Musées (ICOM), ce modèle repose sur l'idée que les institutions muséales partagent, malgré leurs spécificités, des structures communes dans leur manière de documenter les œuvres, événements, acteurs et objets. Le CIDOC CRM propose donc une langue commune formalisée, facilitant la communication et l'échange de données entre institutions, systèmes d'information, et même disciplines. La force du CIDOC CRM réside dans sa capacité à représenter de manière fine et dynamique les relations entre objets culturels et leurs contextes : production, usage, conservation, mais aussi restauration ou exposition. Contrairement à une base de données structurée autour de champs statiques (titre, auteur, date, etc.), ce modèle sémantique privilégie une approche relationnelle, où chaque élément peut être relié à un réseau d'événements et d'acteurs via des triplets sémantiques (entité-relation-entité). Cela permet une description plus nuancée des œuvres, en tenant compte de leur historicité, de leur matérialité, et de leur parcours institutionnel. L'utilisation du CIDOC CRM devient d'autant plus pertinente dans un contexte où la mutualisation des données culturelles à l'échelle internationale est devenue important stratégiquement parlant. Il est par exemple mobilisé dans des projets d'envergure comme Europeana, qui l'utilise comme modèle d'alignement des métadonnées issues de sources hétérogènes à travers l'Europe. En France, la BnF et la RMN-GP ont également entrepris des expérimentations autour de ce modèle, notamment dans leurs réflexions sur l'interopérabilité des catalogues et la durabilité des données patrimoniales.

Selon Patrick Le Bœuf (2015), qui a activement contribué à sa diffusion en France, le CIDOC CRM permet d'aller au-delà de la simple description pour penser les musées « en dialogue », c'est-à-dire capables d'interagir entre eux par des systèmes ouverts et interopérables. Loin d'être un carcan, il s'agit d'un outil souple dont les classes et les propriétés peuvent être spécialisées ou complétées selon les besoins des institutions, tout en gardant une cohérence ontologique globale. Son adoption implique cependant une montée en compétence des professionnels et une adaptation des systèmes d'information existants. Il nécessite une

¹⁴ ISO, *Information et documentation - Une ontologie de référence pour l'échange d'informations du patrimoine culturel*, deuxième édition, 15 octobre 2014, disponible sur iTech Standards à l'adresse <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/57832/9ceaa9ad3c7947e7aec12f48c0b1fbd/ISO-21127-2014.pdf>

certaine acculturation aux logiques de la modélisation sémantique et du web des données, mais s'inscrit pleinement dans une dynamique de transformation numérique des musées soucieux de garantir la pérennité, l'accessibilité et la réutilisabilité des données documentaires, en écho aux principes FAIR. Ainsi, à travers des référentiels comme le modèle OAIS ou le CIDOC CRM, les institutions disposent de référentiels conceptuels permettant d'encadrer la préservation et la structuration des données numériques patrimoniales. Cependant, leur mise en œuvre concrète varie selon les contextes institutionnels, les ressources disponibles et les objectifs propres à chaque organisme. Il apparaît donc essentiel de s'intéresser aux acteurs qui impulsent et appliquent ces référentiels sur le terrain, afin de mieux comprendre les dynamiques en jeu entre normes internationales et pratiques locales. C'est précisément cette articulation entre cadre normatif et mise en œuvre concrète que la section suivante se propose d'explorer.

1.2. Les acteurs impliqués dans la définition et l'application des normes

La formalisation de normes en matière de préservation et de structuration des données patrimoniales ne saurait se faire sans une mobilisation conjointe d'acteurs aux profils variés. À l'échelle internationale, des organisations comme l'UNESCO, l'ICOM ou encore l'ISO jouent – comme nous l'avons constaté précédemment – un rôle important dans la définition de cadres conceptuels et techniques visant à assurer la pérennité et l'accessibilité des ressources culturelles. Leur action s'inscrit dans une volonté de promouvoir une harmonisation des pratiques, en posant les fondations de référentiels applicables dans des contextes muséaux diversifiés.

Afin de mieux situer les dynamiques à l'œuvre dans la normalisation de la préservation numérique, la carte mentale suivante propose une synthèse des principaux types d'acteurs impliqués dans la définition, la diffusion ou la mise en œuvre des normes. Elle met en évidence la diversité des fonctions occupées dans l'écosystème patrimonial, entre organismes producteurs de référentiels, institutions culturelles appliquant ces standards, et instances stratégiques fixant les orientations politiques et réglementaires.



Cette carte regroupe les acteurs, dont cette recherche se concentre, classés selon leur fonction dans l'écosystème de la conservation numérique :

- Les organismes normatifs définissant les standards (ISO, ICOM, FAIR...),
- Les institutions patrimoniales les mettant en œuvre (musées, bibliothèques nationales),
- Les instances politiques ou législatives qui soutiennent ou encadrent ces démarches.

Ce classement permet d'appréhender la complexité des interactions entre théorie, cadre institutionnel et pratiques documentaires. Au-delà de ces instances normatives présentées, ce sont aussi les institutions muséales et patrimoniales elles-mêmes — de la Bibliothèque nationale de France à Europeana, en passant par les musées nationaux et locaux — qui participent activement à la mise en œuvre, l'adaptation et parfois la réinvention de ces cadres. Elles deviennent à la fois laboratoires d'expérimentation, parfois lieux de « résistance », et témoins des tensions entre exigences normatives et réalités de terrain. Certains projets emblématiques, comme le portail mémoire14-45, illustrent l'impact que peuvent avoir des initiatives collaboratives pour structurer la mémoire collective à travers des dispositifs numériques partagés¹⁵. Ces plateformes soulèvent néanmoins certains problèmes communs aux institutions, notamment celles de taille modeste, dans leur tentative de s'approprier et de mettre en œuvre les normes en vigueur. En effet, problèmes d'adoption, manque de ressources, hétérogénéité des équipements, complexité technique ou encore rigidité des standards face à l'innovation technologique sont autant de freins identifiés dans la littérature (Gimenez, 2020 ; CRUE, 2013 ; Sassetti-Aguilera, 2020).

Comme le souligne Véronique Sassetti-Aguilera, « *la problématique des archives de musées en France se révèle aujourd'hui particulièrement complexe à appréhender pour les professionnels du patrimoine. La première difficulté réside dans le statut même de*

¹⁵Ministère des Armées, *Mémoire des hommes – 14-45*. <https://www.memoire14-45.eu/fr/>

l'établissement (public ou privé) qui caractérise le plus souvent la nature des fonds d'archives et des collections. La deuxième, nettement plus complexe, relève de l'identification des archives par le personnel des musées comme trésors nationaux, imprescriptibles et inaliénables, ainsi que l'application de la réglementation afférente » (Sasseti-Aguilera, 2020, p. 227). Cette remarque met en lumière une tension entre la volonté d'encadrer la préservation numérique par des standards et la nécessité d'assurer une souplesse suffisante pour permettre leur appropriation dans des contextes locaux, parfois éloignés des conditions idéales imaginées par les grands organismes normatifs.

Ces constats soulignent que l'adoption des normes de préservation ne dépend pas uniquement de leur qualité théorique ou de leur reconnaissance institutionnelle, mais surtout de leur adéquation aux capacités et aux réalités des structures concernées. Si les grandes institutions bénéficient souvent de ressources humaines et techniques suffisantes pour intégrer les référentiels, ce n'est pas le cas de nombreux musées de taille modeste, dont les missions de conservation se heurtent à des contraintes structurelles. Ces disparités freinent l'harmonisation souhaitée et soulignent la nécessité d'une meilleure prise en compte des capacités institutionnelles. De plus, la rigidité intrinsèque de certains standards, notamment ceux issus de l'ISO, peut rendre leur application difficile dans des environnements en perpétuelle mutation technologique. Comme le souligne Vicente Gimenez (2020), l'exigence de stabilité normative entre parfois en conflit avec la rapidité d'évolution des formats, des outils et des usages numériques. Il en résulte un effet de décrochage : les normes, conçues pour garantir l'uniformité et la durabilité, peuvent devenir un frein si elles ne sont pas réévaluées ou adaptées aux innovations émergentes.

Pour tenter de répondre à ces disparités structurelles, certaines politiques publiques ont été développées pour accompagner les institutions dans la mise en œuvre de leurs projets de numérisation. En France, le Programme de Numérisation et de Valorisation des contenus culturels (PNV)¹⁶, piloté par le ministère de la Culture depuis la fin des années 1990, en est un exemple emblématique. Ce dispositif repose sur des appels à projets annuels à destination des bibliothèques, musées, services d'archives et autres structures culturelles, visant à préserver des collections fragiles, favoriser leur diffusion, et encourager le respect de standards techniques (formats durables, métadonnéesinteropérables). En soutenant la publication sur des

¹⁶ Ministère de la Culture, *Programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels (PNV)*.
<https://www.culture.gouv.fr/fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/appels-a-projets-candidatures/programme-de-numerisation-et-de-valorisation-des-contenus-culturels-pnv>

plateformes comme Gallica ou Europeana, le PNV agit comme un catalyseur d'harmonisation documentaire, tout en facilitant l'articulation entre exigences juridiques, contraintes techniques et objectifs de médiation.

Néanmoins, l'efficacité de ces dispositifs dépend fortement des capacités internes des établissements bénéficiaires. Tandis que certains musées ou bibliothèques locales peuvent rencontrer des difficultés à s'approprier ces normes et à maintenir dans le temps leurs infrastructures, d'autres institutions de plus grande envergure déploient des politiques de conservation numérique plus avancées. De cette manière, certaines institutions patrimoniales de grande envergure parviennent à structurer des politiques numériques en s'appuyant sur des ressources techniques, humaines et financières importantes. La Bibliothèque nationale de France (BnF) incarne à ce titre un exemple d'appropriation progressive des normes de conservation numérique, à travers un pilotage stratégique de la donnée patrimoniale et une modélisation alignée sur les standards internationaux. En effet, la BnF s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique active de numérisation et de préservation numérique, notamment via la plateforme Gallica et divers programmes de recherche sur la conservation à long terme. Dans ce cadre, l'établissement a développé des stratégies de modélisation reposant sur le modèle OAIS, tout en explorant des approches collaboratives innovantes. Le projet décrit par Caron, Ledoux, Reeht et Tramoni (2015) souligne l'importance d'un dialogue permanent entre les équipes techniques, les documentalistes et les conservateurs pour garantir la qualité des processus de numérisation. La méthode adoptée repose sur une logique d'expérimentation continue, articulée autour de cycles itératifs de test, de documentation et de validation des outils et formats.

La BnF a notamment structuré ses actions autour de trois grands axes :

- L'automatisation et la traçabilité des flux de numérisation,
- L'enrichissement sémantique des métadonnées,
- Et l'implémentation des référentiels de conservation à long terme (OAIS, mais également METS, PREMIS).

Cette démarche souligne l'importance d'un pilotage stratégique de la donnée patrimoniale, qui ne se limite pas à une problématique technique, mais engage des dimensions de gouvernance, de partage et de valorisation sur le long terme.

À l'échelle européenne, Europeana incarne un autre modèle de structuration et de normalisation des données culturelles. Plateforme centrale de la Commission européenne pour la diffusion du patrimoine numérisé, Europeana regroupe les contenus de plus de 3 000 institutions patrimoniales et muséales. Pour harmoniser cette masse de données hétérogènes, la plateforme a adopté une stratégie rigoureuse de standardisation des métadonnées, en s'appuyant notamment sur des modèles sémantiques comme le Dublin Core enrichi et le CIDOC CRM pour certains jeux de données spécialisés. Selon Natalia Vovk (2023), le travail d'alignement des métadonnées dans Europeana repose sur des principes d'interopérabilité « forte » (*technical interoperability*), mais aussi sur une attention particulière à l'accessibilité linguistique et documentaire. La mise en place d'un cadre commun d'agrégation et de validation des données permet de garantir la cohérence entre des institutions de tailles, de langues et de statuts très variés, tout en respectant la souveraineté documentaire de chaque contributeur. Ce modèle montre que l'adoption des standards ne repose pas uniquement sur des normes figées, mais sur la capacité à créer des dispositifs d'adhésion souples et modulaires, capables d'intégrer progressivement les partenaires. L'action d'Europeana renforce aussi la dimension stratégique des normes, qui deviennent ici un outil de fédération documentaire à l'échelle continentale.

En Espagne, le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a développé un modèle hybride, entre centralisation numérique et adaptation aux spécificités muséales. Dans son article, Sánchez Alonso (2017) souligne l'intérêt du musée pour la création d'une archive numérique en réseau, pensé comme un écosystème documentaire articulé autour des standards internationaux, mais adapté aux logiques de conservation spécifiques aux œuvres d'art contemporain. L'approche repose notamment sur une utilisation approfondie des métadonnées contextuelles, qui permettent d'associer à chaque objet numérique non seulement ses données descriptives, mais aussi ses dimensions curatoriales, institutionnelles et relationnelles. Cette démarche d'harmonisation s'appuie sur une collaboration étroite entre les départements techniques et les services de médiation, dans une logique de transversalité documentaire. L'enjeu n'est plus seulement d'assurer la conformité aux référentiels internationaux, mais de créer un modèle documentaire capable de refléter la complexité des collections muséales, tout en restant compatible avec les standards d'échange internationaux. Ce type d'initiative s'inscrit dans une dynamique plus large, telle que mise en avant par le *Guide Data Culture* (Camille Dommenge, 2013), qui souligne la nécessité de construire des référentiels interopérables et adaptable, capables de répondre aux besoins spécifiques des établissements culturels. L'objectif n'est pas d'imposer un cadre unique, mais d'offrir des outils partagés qui favorisent la

structuration des données, tout en respectant la diversité des missions institutionnelles. Cette approche encourage des formes de coopération entre acteurs, en misant sur des standards ouverts et adaptables, dans une logique de circulation et de valorisation des données culturelles.

Au-delà de ces cas spécifiques, on observe un mouvement général vers une professionnalisation de la gestion documentaire numérique dans les institutions patrimoniales. Le contexte général de la numérisation culturelle, tel que l'analyse Jean-Louis Blanchart (2015), montre également que ces dynamiques ne peuvent être dissociées des politiques publiques en matière de valorisation du patrimoine. L'enjeu n'est pas seulement technique, mais aussi culturel, politique et éthique : il s'agit de garantir l'accessibilité durable des savoirs patrimoniaux, tout en respectant la diversité des approches et des mémoires. Ces exemples institutionnels illustrent à la fois la richesse des initiatives et la capacité d'adaptation des grandes structures patrimoniales face aux exigences de la normalisation documentaire. Ils montrent également qu'une application réussie des standards internationaux repose sur un équilibre subtil entre cadre théorique, outils techniques et organisation humaine.

Toutefois, si ces modèles institutionnels offrent des pistes structurantes, leur transposition reste souvent difficile dans ces contextes moins dotés, où les contraintes matérielles et organisationnelles sont plus marquées. Cet écart entre les référentiels normatifs et les réalités du terrain constitue l'un des nœuds critiques de la conservation numérique. Il appelle à une réflexion approfondie sur les limites de ces normes et sur leur capacité à évoluer face aux mutations technologiques et aux contraintes spécifiques des institutions culturelles. C'est l'objet de la section suivante.

1.3. Limites des normes existantes et perspectives pour leur développement

L'évolution des pratiques numériques dans les institutions patrimoniales met en lumière la difficulté à concilier les exigences de normalisation – indispensables à l'interopérabilité des systèmes et à la pérennisation des données – avec la nécessité d'adaptation locale, souvent dictée par des contraintes techniques, humaines ou budgétaires. Cette tension se révèle centrale dans les débats actuels sur la gestion numérique du patrimoine culturel.

Comme le souligne Nicolas Barbuti (2021) dans son analyse des principes FAIR appliqués aux bibliothèques numériques, le véritable enjeu ne réside pas dans la simple adoption de standards techniques, mais dans leur intégration intelligente au sein d'écosystèmes

documentaires complexes. Il rappelle que la mise en œuvre des principes d'interopérabilité, de traçabilité et de réutilisabilité suppose une transformation profonde des méthodes de travail, et non une application mécanique des normes. Dans ce contexte, l'auteur met en garde contre les dérives de la sur-normalisation, qui peuvent freiner l'innovation documentaire en imposant des cadres trop rigides ou inadaptés aux réalités de terrain. Cette rigidité est d'ailleurs au cœur des critiques formulées par Vicente Gimenez (2020) à propos des référentiels ISO. Selon lui, les normes techniques internationales tendent à privilégier la stabilité, parfois au détriment de l'agilité : leur processus d'élaboration et de validation, long et complexe, empêche souvent une prise en compte rapide des innovations technologiques émergentes. Dans le domaine de la préservation numérique, cela peut conduire à un décalage entre les pratiques réelles des institutions et les cadres normatifs supposés les guider. De plus, la complexité des critères ISO rend leur appropriation difficile pour des structures non spécialisées, qui manquent souvent de personnel formé ou d'outils adaptés à ces référentiels.

Face à ces limites, la question de l'harmonisation internationale apparaît pourtant plus cruciale que jamais, notamment dans un contexte de numérisation massive et de mutualisation croissante des données culturelles. Le rapport publié par le CRUE (2013), consortium des universités espagnoles, insiste sur cette nécessité : il ne s'agit pas seulement d'imposer une uniformité technique, mais de favoriser la création de ponts entre des approches diverses, tout en respectant les spécificités documentaires de chaque pays ou institution. L'objectif est de concevoir des modèles souples, modulables, qui permettent à chaque acteur d'intégrer les standards communs sans renoncer à ses propres logiques organisationnelles. Dès lors, la normalisation ne peut être perçue comme une fin en soi, mais comme un outil au service de la préservation et de la valorisation du patrimoine, qui doit s'ajuster aux usages réels et aux technologies disponibles. Ces constats invitent à approfondir les obstacles concrets rencontrés par les institutions culturelles dans l'application des normes, ainsi que les adaptations possibles pour favoriser une convergence plus simple entre standards internationaux et pratiques numériques évolutives.

Parmi ces obstacles, la situation des musées locaux et des établissements de taille modeste mérite attention. Souvent éloignés des centres de décision normatifs, ces musées disposent de moyens humains et financiers limités, rendant difficile l'appropriation des référentiels internationaux comme OAIS, CIDOC CRM ou les principes FAIR. Comme le souligne Véronique Sasseti-Aguilera (2020), la diversité des statuts juridiques et des cultures

professionnelles dans les musées français accentue les disparités d'accès aux outils de normalisation. Dans de nombreuses structures locales, la numérisation ne s'inscrit pas encore dans une stratégie globale de conservation numérique, mais relève d'initiatives ponctuelles, souvent non pérennes. L'absence de personnel dédié, de formation spécifique ou de solutions logicielles adaptées constitue autant de freins à la mise en œuvre concrète des standards. Cette situation interroge la capacité des politiques nationales et européennes à prendre en compte la réalité de ces institutions, qui jouent pourtant un rôle important dans la conservation du patrimoine de proximité. À cela s'ajoutent des contraintes organisationnelles : dans de nombreuses structures, la numérisation et la documentation ne sont pas encore intégrées à la stratégie globale de l'institution. Camille Domange dans le *Guide Data Culture* rappelle que « la stratégie numérique ne peut être pensée en surplomb, mais doit s'inscrire dans une logique de transversalité et d'implication collective »¹⁷, condition souvent absente dans les institutions sous-dotées, ou bien relèvent de services cloisonnés. Cela rend difficile la mise en place de processus cohérents, interopérables, et alignés avec les standards. Comme le souligne également Camille Domange, une stratégie numérique efficace implique de dépasser les logiques de silo pour penser les données comme un levier de projet institutionnel à part entière. Ces limites sont d'autant plus sensibles que les standards évoluent lentement, alors que les outils et les usages numériques se transforment à un rythme rapide. Cela crée un décalage entre ce que les normes prescrivent et ce que les institutions peuvent réellement mettre en œuvre, en particulier lorsqu'elles travaillent avec des prestataires extérieurs ou sur des formats innovants.

À côté des contraintes techniques et des disparités institutionnelles, un autre frein à l'application concrète des normes de préservation numérique réside dans le cadre juridique qui encadre la reproduction et la diffusion des œuvres. En France, l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle¹⁸ constitue un texte fondamental pour comprendre les droits et les limites liés à la numérisation des collections patrimoniales. Il énumère les cas dans lesquels une œuvre protégée peut être utilisée sans autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit. Parmi ces exceptions figure la possibilité, pour les bibliothèques, musées et services d'archives, de reproduire une œuvre à des fins de conservation ou de consultation sur place, dans un cadre strictement non commercial. Cela autorise la reproduction numérique de certaines œuvres

¹⁷ DOMANGE Camille. *Guide Data Culture : Pour une stratégie numérique de diffusion et de réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel*, 2013, p.17. Disponible en ligne : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60533-guide-data-culture.pdf>

¹⁸ *Code de la propriété intellectuelle*, article L.122-5 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278917

lorsque cela est nécessaire à leur préservation, ou lorsqu'elles sont consultées au sein de l'établissement, sans qu'il y ait mise à disposition en ligne. Toutefois, cette exception reste strictement encadrée : elle ne permet pas automatiquement la diffusion des œuvres sur Internet, même lorsqu'il s'agit d'institutions publiques. L'expression "consultation sur place" ne s'étend pas à la publication sur des portails numériques librement accessibles, sauf si l'œuvre est tombée dans le domaine public ou si une licence spécifique a été obtenue auprès des ayants droit. En d'autres termes, la numérisation est juridiquement possible dans un cadre interne de conservation ou de médiation sur site, mais la valorisation en ligne reste soumise à des contraintes légales. L'article prévoit également le respect du droit moral de l'auteur, ce qui implique la mention obligatoire de son nom et l'intégrité de l'œuvre. Le droit patrimonial, quant à lui, reste pleinement applicable pour tout usage non couvert par l'exception – y compris des contextes pédagogiques, éditoriaux ou commerciaux. Ce cadre juridique, bien qu'il protège légitimement les auteurs, peut être perçu comme un frein à l'accès au patrimoine, notamment dans une société où les usages numériques sont importants pour la médiation culturelle. Il révèle une tension persistante entre la mission de diffusion des institutions culturelles et la nécessaire protection des droits. Cette tension est d'autant plus forte pour les établissements de taille moyenne ou modeste, qui ne disposent pas des ressources juridiques et humaines nécessaires pour négocier les droits ou mettre en œuvre des politiques de diffusion numérique plus complexes. Dans cette optique, il est pertinent d'élargir la réflexion à l'échelle européenne, où des efforts d'harmonisation ont été entrepris. La directive 2001/29/CE¹⁹ sur le droit d'auteur dans la société de l'information vise à créer un socle juridique commun aux États membres de l'Union européenne. Elle prévoit également des exceptions spécifiques en faveur des institutions culturelles, à condition que l'usage ne nuise pas à l'exploitation commerciale de l'œuvre. Ce texte reconnaît ainsi la spécificité des missions culturelles, mais dans un cadre qui demeure conditionnel et souvent flou dans ses applications pratiques.

Ces exemples soulignent que les normes techniques qui promeuvent l'interopérabilité et la diffusion à long terme, ne peuvent être mises en œuvre sans tenir compte des cadres réglementaires existants. Au moment où l'*open data* et la transparence documentaire sont mis en avant, les institutions culturelles doivent composer avec une double exigence : celle de la standardisation technique, et celle du respect du droit d'auteur. Cette convergence, encore

¹⁹ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0029>

inaboutie, soulève des questionnements sur la gouvernance documentaire et impose un travail d'ajustement permanent entre impératifs techniques, contraintes juridiques et attentes sociales en matière d'accès au patrimoine. Face à ces tensions, certaines structures ont su développer des stratégies d'adaptation novatrices. Qu'il s'agisse d'initiatives à l'échelle européenne comme Europeana, ou de projets portés par des musées nationaux comme le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, ces démarches témoignent de la possibilité de concilier interopérabilité, diffusion pérenne et respect du droit. En effet, certaines institutions pionnières proposent déjà des modèles en ce sens tel que le Museo Reina Sofia. L'approche développée par Félix Sánchez Alonso (2017) repose sur une architecture documentaire flexible, dans laquelle les métadonnées sont adaptées à chaque type de collection tout en restant alignées avec les standards internationaux. Cette méthode permet une intégration progressive des normes, dans une logique de co-construction entre les équipes techniques, scientifiques et documentaires. De même, dans le cas d'Europeana, Natalia Vovk (2023) souligne l'importance des mécanismes d'alignement souple des métadonnées : la plateforme propose des guides, des schémas simplifiés et des outils d'assistance pour accompagner les institutions partenaires dans le traitement de leurs données. Cette approche qui combine standardisation centrale et accompagnement local permet de concilier les exigences de cohérence documentaire avec la diversité des réalités institutionnelles à l'échelle européenne. Ces exemples montrent qu'une harmonisation internationale est non seulement souhaitable, mais déjà en partie à l'œuvre. Elle repose sur des principes de mutualisation des efforts, d'accompagnement des professionnels, et de valorisation des initiatives locales capables de nourrir la réflexion normative à partir du terrain.

À travers l'analyse des référentiels, des acteurs impliqués et des cas concrets de mise en œuvre, cette première partie a permis de mettre en lumière les fondations théoriques et pratiques de la préservation numérique dans le champ patrimonial. Comme nous l'avons vu, si les normes comme OAIS, le CIDOC CRM ou les principes FAIR offrent un cadre indispensable à l'interopérabilité et à la pérennité des données, leur application soulève encore de nombreuses tensions : entre universalisme et particularisme, entre stabilité normative et innovation, entre exigence documentaire et capacité opérationnelle. Toutefois, loin d'être figées, ces tensions ouvrent la voie à une reconfiguration des modèles de gouvernance documentaire, fondée sur la collaboration, l'adaptation et la co-construction. Ce sont ces dynamiques, à la croisée des référentiels normatifs et des réalités institutionnelles, que la suite du mémoire cherchera à explorer à travers l'analyse des défis contemporains de la transition numérique muséale, entre

contraintes techniques, opportunités technologiques et repositionnement stratégique des établissements culturels.

2. Numérisation et outils de préservation numérique : état des lieux et limites

La première partie de ce mémoire a permis de mettre en lumière les fondements normatifs, institutionnels et méthodologiques de la transition numérique dans les musées. Elle a montré comment des référentiels internationaux tels que OAIS, les principes FAIR ou encore le CIDOC CRM constituent un socle pour penser la préservation et la valorisation des collections numériques. Elle a également révélé la complexité de leur mise en œuvre concrète, notamment en raison des diversités de moyens, d'approches et de compétences selon les institutions, ainsi que la nécessité d'adapter ces standards aux réalités des musées. Ces constats théoriques et critiques appellent à une analyse plus fine des pratiques effectives qui structurent aujourd'hui la conservation numérique du patrimoine. Car si les normes fournissent un cadre, elles ne disent que partiellement comment les institutions s'approprient, adaptent ou parfois contournent ces exigences dans leurs démarches de numérisation et de gestion documentaire.

Dans ce contexte, marqué par la multiplication des projets de numérisation, l'apparition de nouvelles technologies (scans 3D, photogrammétrie, intelligence artificielle, etc.), et l'évolution constante des attentes du public et des chercheurs, les musées et établissements patrimoniaux sont amenés à faire des choix techniques et stratégiques. Ces choix influencent non seulement la qualité des fichiers produits, mais aussi leur réutilisation potentielle, leur accessibilité, et leur pérennité à long terme. Or, cette diversité d'approches génère des écarts importants entre institutions pionnières, équipées d'infrastructure plus développées ou modernes, et structures de moindre envergure, souvent contraintes par des limites budgétaires, humaines ou techniques. C'est précisément dans ce cadre que se situe l'analyse de cette seconde partie. Elle s'attachera à identifier les méthodes les plus utilisées, à interroger la solidité des formats produits, à analyser les outils mobilisés pour assurer leur conservation, et à mettre en lumière les forces et faiblesses de ces dispositifs dans un cadre muséal.

2.1. Méthodes et techniques de numérisation des collections

Les pratiques de numérisation appliquées aux collections patrimoniales se sont largement diversifiées au fil des années, à mesure que les institutions s'efforçaient de concilier impératifs de conservation, accessibilité et évolution des usages. Aujourd'hui, la numérisation ne relève plus d'une opération ponctuelle, mais d'un véritable chantier documentaire, qui nécessite anticipation, structuration, et vigilance quant à la qualité des données produites. La numérisation des collections ne répond pas à un objectif unique. Elle s'inscrit dans des logiques différenciées, parfois complémentaires, selon qu'elle vise la préservation des originaux ou la médiation auprès du public. En contexte muséal, cette distinction détermine à la fois les choix techniques, les formats utilisés, et la structure des métadonnées.

Les campagnes orientées vers la conservation privilégient la finesse technique : haute résolution, faible compression, formats pérennes, documentation exhaustive des conditions de numérisation. L'objectif est de reproduire fidèlement les caractéristiques matérielles de l'objet, pour assurer une consultation scientifique ou une reconstitution si nécessaire. À l'inverse, les projets tournés vers la diffusion visent principalement à rendre accessibles les œuvres au plus grand nombre, via des formats allégés. Quel que soit l'objectif poursuivi, la qualité des métadonnées est un facteur déterminant pour la réutilisation des fichiers. La phase de numérisation doit inclure la structuration des métadonnées techniques et descriptives, en cohérence avec les outils de gestion documentaire. Des standards tels que Dublin Core, METS/ALTO ou CIDOC CRM permettent une normalisation interopérable. Plusieurs référentiels et vocabulaires normalisés permettent ainsi d'assurer une structuration cohérente et interopérable des métadonnées, en fonction des besoins spécifiques des institutions :

- LIDO, schéma XML orienté événement, est utilisé pour l'agrégation de données vers des portails comme Europeana²⁰.
- SPECTRUM, norme de gestion muséale utilisée à l'international, définit 21 procédures standardisées permettant une gestion complète des collections²¹.
- RAMEAU, langage d'indexation matière des bibliothèques françaises, assure une structuration sémantique hiérarchisée des concepts, récemment repensée autour de l'entité "Concept"²².

²⁰ Springer, 2011 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-24469-8_8

²¹ Collections Trust <https://collectionstrust.org.uk/spectrum/>

²² Arabesques, 2023 <https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=3827>

- Getty AAT, thésaurus de référence pour l'art et l'architecture, favorise une indexation contrôlée et multilingue des objets patrimoniaux, en assurant la cohérence terminologique entre institutions²³.

De nombreuses institutions mettent en œuvre ces standards à travers des projets ambitieux de numérisation et de diffusion, adaptés à leurs spécificités documentaires : le Musée Guimet a mené des campagnes de numérisation de ses estampes japonaises²⁴ avec photographie haute définition et enrichissement documentaire, en s'appuyant sur des vocabulaires contrôlés. Le British Museum rend accessibles en ligne plus de 4,5 millions d'objets, dans une base structurée compatible avec les standards internationaux comme LIDO et CIDOC CRM²⁵. Le Getty Research Institute expérimente la numérisation 3D et la photogrammétrie pour enrichir ses fonds, tout en assurant l'interopérabilité avec des bases de données liées et des graphes sémantiques²⁶. La Smithsonian Institution a lancé en 2020 son programme *Open Access*, rendant publics plus de 2,8 millions de fichiers numériques, incluant images, modèles 3D et notices enrichies, dans une logique d'open data structurée²⁷.

Ces initiatives démontrent que la numérisation patrimoniale s'inscrit aujourd'hui dans un écosystème technique, documentaire et stratégique complexe, où l'interopérabilité des données, la clarté sémantique et la gestion différenciée des usages constituent des conditions essentielles à la pérennité. Les institutions culturelles recourent à une palette de techniques, choisies en fonction des types d'objets à numériser, de leur matérialité et de l'usage attendu des fichiers. Selon le rapport du CRUE (2013), les méthodes les plus répandues incluent la numérisation 2D haute définition pour les documents plats ou les œuvres graphiques, l'usage de scanners spécifiques pour les livres, cartes ou archives fragiles, et, dans certains cas, des approches plus spécialisées comme la photogrammétrie pour les objets tridimensionnels. Ce choix technique n'est jamais neutre : il dépend du contexte institutionnel, des ressources disponibles, mais aussi de la vision que porte l'établissement sur ses missions de diffusion ou de conservation. Comme le rappelle Jean-Louis Blanchart (2015), numériser un document, c'est aussi en redéfinir les usages : « la numérisation [...] modifie la manière dont le public aborde

²³ Getty Research Institute <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>

²⁴ Rapport d'activité 2021 https://www.guimet.fr/sites/default/files/2023-07/rapport-activite-2021_0.pdf

²⁵ British Museum Collection <https://www.britishmuseum.org/collection>

²⁶ Getty 3D Projects <https://www.getty.edu/projects/3d-scanning/>

²⁷ Smithsonian Open Access <https://www.si.edu/openaccess>

ces œuvres et objets » (p. 49). Elle engage donc une réflexion préalable sur la résolution, les formats, l'éclairage, ou encore les supports de consultation à prévoir. Les outils utilisés doivent également tenir compte des conditions de manipulation des œuvres. Les scanners à plat ou les systèmes de capture photographique sans contact sont souvent privilégiés pour limiter les risques de dégradation. En revanche, la mise en œuvre de technologies comme le scan 3D reste encore marginale dans cette phase, en raison de son coût, de sa complexité et de la difficulté d'intégration dans les chaînes de traitement documentaire standard.

Le fichier numérique produit doit répondre à des critères rigoureux de qualité, non seulement visuelle mais aussi technique et documentaire. Les résolutions, formats, profils colorimétriques et métadonnées doivent faire l'objet d'une très bonne documentation. À cet égard, Camille Domange (2013) insiste sur la nécessité de définir dès l'amont des projets des « objectifs de qualité mesurables », adaptés aux usages prévus, et de garantir leur traçabilité dans le temps. La distinction entre fichiers de conservation (*master files*) et fichiers de diffusion est ici fondamentale. Le TIFF non compressé, souvent recommandé comme format de conservation, coexiste avec des formats plus légers comme le JPEG pour la mise en ligne. Ce principe, largement repris dans les pratiques de la BnF et dans les recommandations du modèle OAIS, permet de concilier pérennité documentaire et accessibilité publique. Dans leur retour d'expérience sur les projets de la BnF, Bertrand Caron et al. (2015) soulignent l'importance d'une approche collaborative et itérative pour assurer la cohérence de ces choix techniques. La qualité d'un fichier numérique ne dépend pas uniquement de ses caractéristiques visuelles : elle repose également sur l'adéquation entre le fichier, ses métadonnées descriptives et techniques, et l'environnement de consultation ou de stockage prévu. Comme l'illustre l'analyse de Julien Raemy (2018) sur le standard IIIF, un fichier n'est pleinement réutilisable que s'il bénéficie d'une structuration souple et interopérable. Les méthodes de numérisation, aussi performantes soient-elles, ne peuvent produire de véritables résultats durables sans être inscrites dans une logique de chaîne documentaire maîtrisée. Cela suppose non seulement la maîtrise des formats, mais aussi la capacité à stocker, organiser, sécuriser et maintenir ces données dans le temps. La question du stockage constitue un aspect central des projets de numérisation de masse : face à l'augmentation du volume de fichiers, il devient indispensable de recourir à des infrastructures fiables et hybrides – combinant stockage local et serveurs distants –, voire mutualisées à l'échelle de plusieurs institutions. Trop souvent négligées, ces considérations logistiques jouent pourtant un rôle clé dans la durabilité des projets.

En parallèle, des obstacles organisationnels peuvent ralentir la mise en œuvre des bonnes pratiques. Dans son étude sur les archives de musées, Véronique Sassetti-Aguilera (2020) insiste sur la diversité des approches et des niveaux de structuration, qui reflète autant la nature des établissements que leur histoire administrative et technique. Cette hétérogénéité rend difficile l'adoption de standards unifiés, malgré les efforts d'harmonisation promus au niveau national ou européen. Enfin, la réussite d'un projet de numérisation repose sur la mise en place de protocoles internes solides : planification des campagnes, définition des priorités, documentation des processus, suivi qualité. Le *Guide Data Culture* (Domange, 2013) recommande de formaliser toutes les étapes, notamment pour faciliter la capitalisation des savoirs, la reproductibilité des méthodes et la transparence des arbitrages.

Cette diversité de méthodes de numérisation met en évidence la complexité des projets patrimoniaux, qui ne peuvent se limiter à la seule production d'images numériques. Pour garantir la pérennité, la traçabilité et la valorisation des fichiers produits, il est indispensable de s'appuyer sur des outils numériques adaptés, capables de structurer, de documenter et de gérer l'ensemble du cycle de vie des collections. La section suivante s'intéresse ainsi aux solutions logicielles actuellement utilisées dans les institutions patrimoniales, en explorant leur variété, leurs usages différenciés et les questions qu'elles soulèvent en matière de gouvernance documentaire.

2.2. Outils et solutions logicielles pour la préservation numérique

La mise en œuvre d'une politique de préservation numérique efficace repose autant sur la qualité des fichiers produits que sur les outils mobilisés pour les structurer, les gérer et en garantir la pérennité. Les institutions culturelles évoluent aujourd'hui dans un écosystème logiciel hétérogène, composé de solutions propriétaires ou *open source*, plus ou moins spécialisées, conçues pour des usages différenciés. Ces choix conditionnent non seulement l'organisation du travail documentaire, mais aussi la gouvernance des données, leur interopérabilité, et les perspectives de valorisation à long terme.

Les musées qui disposent d'une expertise technique et souhaitent une plus grande flexibilité privilégient souvent des solutions *open source*, telles qu'Omeka S²⁸, CollectiveAccess²⁹ ou

²⁸ <https://omeka.org/s/>

²⁹ <https://www.collectiveaccess.org>

Blacklight³⁰. Ces outils permettent une bonne interopérabilité avec d'autres systèmes, grâce à des standards ouverts (Dublin Core, IIIF, JSON-LD) et des interfaces programmables. Omeka S, par exemple, propose une architecture multisite centralisée, idéale pour les institutions souhaitant publier plusieurs expositions ou jeux de données à partir d'une même interface d'administration. Comme le rappelle la bibliothèque de l'université de Washington, « *une plateforme web gratuite, flexible et open source, conçue pour la mise en ligne de collections et d'expositions issues de bibliothèques, musées, archives ou milieux académiques* »³¹. CollectiveAccess, quant à lui, permet de modéliser finement des ensembles de collections en s'adaptant à des logiques descriptives propres à chaque institution. Il est défini comme « *Une plateforme de catalogage robuste et flexible, hautement personnalisable, fondée sur un logiciel open source destiné à la gestion et à la publication de collections archivistiques et muséales.* »³². Ce type de solution est particulièrement apprécié des musées universitaires ou des structures associées à des laboratoires de recherche. Cependant, cette flexibilité a un coût : ces outils nécessitent des compétences en développement web, la capacité à gérer l'hébergement et les mises à jour, ainsi qu'un temps important pour leur prise en main et leur personnalisation.

En France, d'autres logiciels propriétaires comme Micromusée³³ ou Argus³⁴ sont largement utilisés, en particulier dans les musées municipaux ou de taille intermédiaire. Micromusée, développé par Mobydoc, est conçu spécifiquement pour la gestion des collections muséales, avec une attention portée à la normalisation documentaire (notamment le respect du standard SPECTRUM), et propose des modules adaptés aux besoins courants des services de conservation, de régie ou de médiation. Argus, quant à lui, offre une interface plus souple orientée vers la gestion de collections d'art et permet une personnalisation des fiches d'inventaire. Ces deux outils présentent l'avantage d'être relativement accessibles financièrement tout en étant compatibles avec les référentiels documentaires français, mais ils restent néanmoins dépendants d'un environnement propriétaire, ce qui peut limiter les perspectives d'évolution ou d'interopérabilité à long terme. Enfin, les solutions logicielles s'inscrivent dans des architectures organisationnelles variées : certaines sont centralisées au

³⁰ <https://projectblacklight.org>

³¹ University of Washington Libraries. *Omeka: Adding Collections*. <https://guides.lib.uw.edu/research/omeka/collections>. Traduction de l'auteure.

³² Sorensen, Lauren. *CollectiveAccess: An Essential Tool*. IDEALS, 2015. <https://www.ideals.illinois.edu/items/93903>. Traduction de l'auteure.

³³ Axiell. *Micromusée*. <https://www.axiell.com/fr/solutions/product/micromusee/>
³⁴ <https://lucidea.com/argus/>

niveau national, tandis que d'autres relèvent d'initiatives locales portées par les établissements. La BnF, avec le SPAR, a fait le choix d'un système centralisé, sécurisé et conforme au modèle OAIS, garantissant l'intégrité et la pérennité des objets numériques sur le long terme. Comme le rappelle Thomas Ledoux dans son article *Long-term preservation at the National Library of France (BnF): Scalable Preservation and Archiving Repository (SPAR)*, « *La Bibliothèque nationale de France (BnF) a pour mission de collecter, conserver et rendre accessible l'ensemble de la production éditoriale publiée en France.* »³⁵ ce qui implique une infrastructure technique dédiée et normée. Des plateformes hybrides, comme Gallica, incarnent une articulation entre diffusion publique et gestion patrimoniale centralisée. « *Gallica est l'une des principales bibliothèques numériques accessibles gratuitement en ligne. Elle donne accès à tous types de documents.* »³⁶.

Pour compléter ce panorama, d'autres logiciels méritent également d'être mentionnés. TMS Collection³⁷, utilisé dans de nombreux musées, propose une solution complète pour la gestion des collections, des prêts et des expositions. Conforme aux normes LIDO et SPECTRUM, il est réputé par sa performance et fiabilité mais reste coûteux et peu personnalisable³⁸. Archivemata³⁹, outil *open source* orienté exclusivement vers la préservation, s'appuie sur les référentiels OAIS, METS et PREMIS. Il permet la structuration des SIP (paquets d'entrée), AIP (paquets de conservation) et DIP (paquets de diffusion), conformément au modèle OAIS, tout en nécessitant des bonnes compétences techniques⁴⁰. Vernon CMS⁴¹ offre quant à lui une gestion multilingue et modulable, adaptée à la diversité et à la complexité des collections muséales. Enfin, MuseumPlus⁴², adopté dans plusieurs grands établissements européens, repose sur le CIDOC CRM et SPECTRUM, et propose une approche plutôt complète mais onéreuse, avec des possibilités assez limitées de personnalisation de l'interface⁴³.

³⁵ LEDOUX Thomas. *Long-term preservation at the National Library of France (BnF): Scalable Preservation and Archiving Repository (SPAR)*. International Preservation News, numéro 57, 2012. <https://www.proquest.com/docview/1124539611>. Traduction de l'auteur.

³⁶ Bibliothèque nationale de France. *Gallica – The BnF digital library*. <https://www.bnf.fr/en/gallica-bnf-digital-library>. Traduction de l'auteur.

³⁷ <https://www.gallerysystems.com/solutions/tms-gestion-des-collections/?lang=fr>

³⁸ Club Innovation & Culture. *Panorama des logiciels muséaux*, 2023. <https://www.club-innovation-culture.fr/logiciels-musees-outils-comparatif>

³⁹ <https://www.archivemata.org/fr/>

⁴⁰ Artefactual Systems. *Archivemata Documentation*. <https://www.archivemata.org/en/docs/>

⁴¹ <https://vernonsystems.com/products/vernon-cms/>

⁴² <https://www.zetcom.com/fr/museumplus-fr/>

⁴³ Axiell. *MuseumPlus*. <https://www.axiell.com/fr/solutions/product/museumplus/>

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les caractéristiques techniques, financières et fonctionnelles de chaque solution.

Outil	Type	Fonction principale	Intéropérabilité	Technicité	Coût estimé	Avantages	Limites
Omeka S	Open source	Diffusion, expositions numériques	Élevée (Dublin Core, IIF)	Élevée	Gratuit (coût hébergement env. 500€/mois)	Très personnalisable, communauté active	Demande des compétences techniques pour personnaliser
Collective Access	Open source	Catalogage complexe et modélisation	Élevée (flexible, interopérable)	Élevée	Gratuit (coût de développement 1 000 – 5 000 €)	Modèle de données souple, multi-supports	Implémentation complexe sans développeur
Archivematica	Open source	Préservation numérique (SIP, AIP, DIP)	Élevée (OAIS, METS, PREMIS)	Élevée	Gratuit (sauf support professionnel)	Très conforme aux normes	Interface technique, peu adapté sans formation
TMS Collection	Propriétaire	Gestion muséale complète (inventaire, prêts)	Élevée (LIDO, SPECTRUM)	Faible à moyen	15 000–50 000 €/an selon la taille	Solution éprouvée, adaptée aux grands musées	Coût élevé, peu de flexibilité
Micromusée	Propriétaire	Catalogue, régie, médiation	Moyenne (SPECTRUM)	Faible	2000-5000€/an pour petites structures	Interface simple, adapté aux petits musées	Fonctionnalités limitées, peu évolutif
Argus	Propriétaire	Documentation d'art personnalisable	Moyenne (partiellement conforme à SPECTRUM, export XML personnalisable tel Dublin Core par expl)	Moyen	5 000–15 000 €/an selon configuration	Souple pour les musées de taille intermédiaire	Peu de documentation publique, évolutivité limitée
Vernon CMS	Propriétaire	Gestion intégrée des collections	Élevée (SPECTRUM, LIDO)	Moyen	10 000–30 000 €/an	Multilingue, adapté à divers types de collections	Coût élevé pour les petites structures
MuseumPlus	Propriétaire	Inventaire, prêts, gestion doc	Élevée CIDOC CRM, SPECTRUM	Moyen	À partir de 10 000€/an	Réputation internationale, adapté aux grands musées	Coût important, personnalisation limitée

Figure 2. Comparatif des principales solutions logicielles utilisées pour la gestion et la préservation numérique dans les institutions patrimoniales.

Cette diversité d'outils, bien qu'enrichissante, révèle également certaines limites structurelles : technicité, dépendance à certains prestataires, ou inadéquation aux contraintes institutionnelles. Ces tensions soulignent la nécessité de penser des solutions adaptées à la fois aux normes existantes et aux capacités réelles des établissements. Bien que ces outils numériques permettent une certaine adaptation aux besoins des institutions, elle révèle également de profondes inégalités en matière d'accès, de compétences et de soutenabilité technique. Ces constats appellent à interroger plus en profondeur les limites structurelles des solutions actuellement déployées et les enjeux concrets que doivent affronter les établissements patrimoniaux dans la mise en œuvre d'une stratégie de préservation durable.

2.3. Limites des solutions actuelles et défis à relever

La généralisation de la conservation numérique ne va pas sans obstacles. Cette section se propose d'analyser les limites des outils de gestion documentaire, tout en identifiant les leviers d'action possibles pour accompagner les établissements dans cette transition numérique. Si la numérisation et les outils offrent aujourd'hui des perspectives remarquables pour la conservation et la diffusion des collections patrimoniales, leur mise en œuvre révèle également

un certain nombre de limites structurelles, qui freinent leur généralisation et interrogent leur pérennité à long terme.

Le premier obstacle auquel sont confrontées de nombreuses institutions patrimoniales, en particulier les musées de taille modeste, réside dans la disponibilité des moyens humains, financiers et techniques. La mise en place d'un système de gestion numérique, qu'il soit propriétaire ou *open source*, suppose une série d'investissements en termes d'équipements, de formation, d'infrastructure et de maintenance. Pour les petites structures, cette exigence se heurte souvent à un sous-financement chronique, à une faible spécialisation du personnel, et à des charges administratives importantes. Comme le souligne Véronique Sassetti-Aguilera (2020), les musées développent des approches très contrastées selon leur contexte local, leur statut juridique et leur degré d'autonomie : « *la diversité des approches s'explique par la variété des moyens mais aussi des visions institutionnelles* » (p. 32). Ce morcellement engendre une inégalité dans l'accès aux outils et aux compétences, et complique toute tentative d'harmonisation à l'échelle nationale. Même les solutions *open source*, souvent présentées comme plus accessibles, requièrent une maîtrise technique que peu d'institutions peuvent mobiliser en interne. Comme le rappelle le Guide CRUE (2013), « *l'adoption des bonnes pratiques de numérisation ne dépend pas uniquement de l'existence de normes, mais aussi de la capacité réelle des établissements à les mettre en œuvre* »⁴⁴ (p. 8).

Par ailleurs, la dépendance aux infrastructures de stockage, aux prestataires de solutions ou aux services *cloud* soulève d'importantes questions sur la gouvernance des données et la souveraineté numérique. L'externalisation du stockage ou la délégation à des systèmes propriétaires peut certes soulager les institutions de certaines charges techniques, mais elle introduit aussi une forme de dépendance structurelle : impossibilité de migrer librement les données, coûts cachés à long terme, difficulté d'accès aux formats bruts ou aux métadonnées complètes. Le cas des musées utilisant des logiciels propriétaires illustre cette tension. Si ces solutions facilitent la gestion quotidienne, elles peuvent limiter l'interopérabilité, restreindre les possibilités d'export ou de synchronisation avec d'autres systèmes, et poser des problèmes lors des changements de prestataire. De même, l'adoption de solutions de stockage en *cloud* pose la question de la localisation des données et du respect des principes de conservation. Le modèle OAIS insiste pourtant sur l'importance de pouvoir garantir la traçabilité, l'authenticité et la

⁴⁴ Traduction de l'auteur.

vérifiabilité des objets numériques, autant d'exigences rendues plus complexes dans des environnements distribués.

Enfin, l'un des défis les plus sensibles reste celui de la pérennité des fichiers numériques dans le temps. Les collections numérisées sont confrontées à un risque de perte technologique : obsolescence des formats, défaillance des supports, incompatibilité des logiciels futurs. Ces risques imposent une surveillance constante, des plans de migration réguliers, et une stratégie de préservation active. Dans son article sur la politique de numérisation à la BnF, Caron et al. (2015) insistent sur la nécessité d'une « *approche collaborative, interdisciplinaire et planifiée* » (p. 3) pour anticiper les risques de dégradation ou d'inaccessibilité des contenus numériques. Cette exigence dépasse largement la question du format : elle concerne aussi la documentation, la structuration des métadonnées, et la compatibilité avec les systèmes futurs. L'absence de normalisation sur certains aspects techniques (formats, profils de métadonnées, structure des bases) rend encore difficile une mutualisation à grande échelle des stratégies de conservation numérique. L'examen des pratiques actuelles de numérisation et des outils de préservation numérique met en lumière les progrès significatifs réalisés par les institutions patrimoniales dans leur appropriation des points de tension liés à la transition numérique. La diversité des méthodes, la sophistication progressive des infrastructures logicielles et le développement progressif des standards documentaires témoignent d'un engagement réel en faveur de la conservation et de la diffusion durable des collections.

Toutefois, cette dynamique reste confrontée à des limites structurelles : contraintes budgétaires, hétérogénéité des équipements, dépendance technologique, instabilité des formats ou encore disparités dans les capacités d'adoption. Si certaines institutions parviennent à structurer des dispositifs solides et intégrés, d'autres peinent encore à s'inscrire dans une démarche pérenne, faute de ressources ou de soutien technique. Ces écarts fragilisent les efforts d'harmonisation et posent la question d'un modèle de gouvernance équilibré, capable de conjuguer efficacité, autonomie et durabilité. Dans ce contexte, la donnée culturelle s'impose progressivement comme une ressource stratégique : à la fois objet patrimonial à conserver, matière première documentaire à structurer, et outil d'action politique à encadrer. Sa gestion interroge les équilibres entre ouverture et sécurité, entre accessibilité publique et maîtrise des infrastructures. L'évolution des méthodes et des technologies actuelles offre des perspectives pour dépasser les limites jusqu'ici observées. De l'Intelligence Artificielle à la *blockchain*, en passant par les solutions de *cloud computing*, ces innovations ne se limitent pas à une amélioration technique : elles proposent de repenser les modalités de gestion, de préservation

et de valorisation des collections numériques. La troisième partie de ce mémoire s'attache à explorer ces évolutions, en questionnant leur potentiel pour renforcer les dispositifs de conservation, tout en analysant les risques, les conditions d'appropriation et les implications éthiques, documentaires et institutionnelles qu'elles soulèvent.

3. Vers l'avenir : innovations et nouvelles approches pour la préservation numérique

Si les institutions patrimoniales se réfèrent aujourd'hui à un socle de normes et de standards internationaux relativement stabilisé, leur appropriation concrète demeure très inégale selon les contextes. L'analyse des principaux référentiels et des acteurs impliqués a mis en lumière un paysage structuré mais fragmenté, dans lequel coexistent ambitions d'universalisation et contraintes de terrain. Or, les technologies évoluent rapidement et les usages numériques se diversifient, la seule application formelle des normes ne suffit plus. Elle doit s'accompagner d'une capacité d'interprétation et d'adaptation pour répondre aux réalités propres à chaque institution. La partie suivante s'attache donc à explorer cette dialectique, en identifiant les principales limites à l'application des standards dans le champ patrimonial, tout en esquisant les pistes d'une harmonisation plus souple et contextualisée.

3.1. Intelligence Artificielle et automatisation des métadonnées

L'Intelligence Artificielle (IA), entendue ici comme l'ensemble des techniques d'apprentissage automatique permettant à une machine de reproduire certaines fonctions cognitives humaines (classification, reconnaissance, association, etc.), s'est progressivement imposée dans le champ culturel depuis le début des années 2010. Selon le *High-Level Expert Group on Artificial Intelligence*, l'IA désigne « *des systèmes logiciels conçus pour percevoir leur environnement, interpréter des données structurées ou non, raisonner sur des connaissances et décider de la ou des meilleures actions à entreprendre pour atteindre l'objectif donné* »⁴⁵. Cette capacité à analyser et traiter de grands volumes d'information est aujourd'hui mise à profit dans les institutions culturelles pour faire face à l'explosion des données numériques à indexer, archiver et valoriser. L'automatisation documentaire par l'IA constitue désormais l'un des axes de développement les plus prometteurs – et les plus débattus – dans le champ de la préservation et de la valorisation des collections numériques. Face à l'augmentation des volumes de données patrimoniales et à la nécessité de les indexer de manière structurée et interopérable, de nombreuses institutions explorent le recours à l'IA pour générer, enrichir ou corriger des métadonnées. Cette dynamique, encore expérimentale pour certains

⁴⁵ High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*, Commission européenne, 2019. <https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation>

usages, interroge profondément les pratiques professionnelles traditionnelles, tout en ouvrant des perspectives d'accessibilité et de traitement.

Parmi les usages les plus avancés, la reconnaissance d'image assistée par IA permet désormais d'identifier des objets, des motifs ou des œuvres avec une grande précision. Ces technologies s'appuient sur des réseaux de neurones convolutifs entraînés sur de vastes corpus iconographiques, capables de repérer des similitudes stylistiques, des éléments iconographiques ou des signatures visuelles. Le projet iART de Matthias Springstein et al. (2021) illustre bien cette tendance : il propose un moteur de recherche d'images à destination des historiens de l'art, combinant apprentissage profond et analyse stylistique, afin de faciliter la recherche inter-collections sur des bases patrimoniales hétérogènes. D'autres institutions, comme le Rijksmuseum, ont également expérimenté l'intelligence artificielle pour automatiser l'analyse iconographique de leurs œuvres et croiser leurs métadonnées avec des bases externes, dans une logique d'interopérabilité patrimoniale renforcée⁴⁶.

Parmi les initiatives faites en France, la Bibliothèque nationale de France (BnF) mène depuis plusieurs années des projets expérimentaux intégrant l'intelligence artificielle dans ses chaînes documentaires.

Trois dispositifs illustrent cette dynamique : GallicaPix, Mandragore et CORPUS. Le projet GallicaPix⁴⁷, développé au sein de Gallica Studio, vise à faciliter le repérage des illustrations intégrées aux imprimés numérisés, notamment ceux de la période 1914–1918. L'outil combine reconnaissance visuelle, reconnaissance optique de caractères (OCR) et indexation enrichie pour identifier automatiquement des éléments graphiques (personnages, objets, scènes) ou textuels jusqu'alors invisibles dans les interfaces de recherche classiques. Dans ce cadre, des modèles d'apprentissage automatique ont été spécifiquement entraînés sur des corpus anciens aux typographies complexes ou manuscrites, souvent mal interprétés par les outils OCR traditionnels. Ces traitements automatisés permettent de repérer des titres, auteurs ou structures logiques, contribuant à une meilleure productivité documentaire. Toutefois, leur efficacité repose sur une validation humaine rigoureuse, condition essentielle de la qualité des métadonnées. Comme le souligne Mélanie Leroy-Trequiem (2021), « *le traitement automatisé*

⁴⁶ Club Innovation & Culture. *Le Rijksmuseum lance son nouveau site de collections en ligne, qui s'appuie largement sur l'intelligence artificielle*, 2023. Disponible en ligne : <https://www.club-innovation-culture.fr/rijksmuseum-nouveau-site-collections-ligne-intelligence-art>

⁴⁷ BnF, *GallicaPix, un nouvel outil d'exploration iconographique*, 2021. <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/gallicapix-un-nouvel-outil-dexploration-iconographique>

ne remplace pas l'expertise humaine, il la complète ». D'autre part, la base Mandragore⁴⁸, dédiée aux manuscrits enluminés, a été le terrain d'expérimentations plus ciblées : des algorithmes de *deep learning* ont été entraînés sur un sous-ensemble d'enluminures décrites manuellement afin d'identifier des motifs iconographiques récurrents. Cette approche semi-automatisée permet de suggérer des catégories iconographiques ou des correspondances stylistiques, tout en intégrant une phase de validation humaine essentielle à la fiabilité des résultats. Enfin, le programme CORPUS⁴⁹ s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire en croisant sciences de l'information, humanités numériques et IA. Il structure des ensembles de documents patrimoniaux sélectionnés pour leur valeur scientifique, et les rend interrogeables par des outils d'extraction sémantique, d'analyse lexicale ou de classification automatisée. L'objectif est de proposer des instruments de recherche innovants, à la fois interopérables et réutilisables, tout en impliquant les professionnels de la documentation comme garants de la qualité des corpus.

L'automatisation des métadonnées touche aussi à leur structuration sémantique. Des outils d'IA peuvent extraire des concepts, relier des entités nommées (personnes, lieux, institutions), voire associer des objets patrimoniaux à des vocabulaires contrôlés tels que le Getty AAT ou RAMEAU. Ces apports sont particulièrement utiles dans les projets de mise en relation de données hétérogènes issues de différentes institutions. Un exemple de ce type d'usage est fourni par le projet PHAROS⁵⁰, consortium international réunissant des musées et bibliothèques patrimoniales (Getty Research Institute, Louvre, Rijksmuseum, Frick Collection, etc.) autour de la mutualisation de leurs bases iconographiques. L'objectif du projet est d'aligner les métadonnées issues de fonds photographiques distincts, souvent renseignées de manière hétérogène, à l'aide d'outils de reconnaissance automatique d'entités nommées et de correspondance sémantique. L'IA permet notamment de repérer différentes graphies d'un même artiste – « Titien », « Tiziano Vecellio », « Vecellio di Gregorio » – et de les rattacher à une entité documentaire unique issue de référentiels comme le Getty ULAN (*Union List of Artist Names*). Ce type de traitement contribue à réduire les redondances, corriger les incohérences et faciliter l'interopérabilité entre institutions patrimoniales à l'échelle internationale.

⁴⁸ BnF, Mandragore. <https://mandragore.bnf.fr>

⁴⁹ BOUCHARD Ariane, Présentation du projet CORPUS à la BnF, 2017. <https://webcorpora.hypotheses.org/119>

⁵⁰ PHAROS, *International Consortium of Photo Archives*. <https://pharosartresearch.org>

Les modèles d'apprentissage mobilisés sont principalement de type supervisé, basés sur des données annotées, mais des approches non supervisées sont également explorées pour faire émerger des regroupements ou des associations non identifiées par les professionnels. L'apprentissage par renforcement, moins courant dans le champ documentaire, pourrait à terme être appliqué à l'optimisation de tâches complexes comme la priorisation de traitement ou l'ajustement d'algorithmes de recherche. Ces systèmes nécessitent toutefois des volumes importants de données annotées, un travail de nettoyage et de sélection rigoureux, ainsi qu'une gouvernance attentive de la qualité et de la provenance des corpus utilisés. Les avantages mis en avant par les promoteurs de l'IA documentaire sont multiples : réduction du temps de traitement, amélioration de la qualité des données par l'harmonisation, ouverture à des corpus complexes ou très volumineux, meilleure accessibilité pour les publics éloignés (personnes en situation de handicap, usagers éloignés géographiquement, chercheurs non spécialistes). Nicolas Barbuti (2021) note à ce titre que les principes FAIR peuvent être renforcés par l'IA, à condition que les traitements soient documentés, interopérables et auditable : « *une métadonnée générée automatiquement, si elle est traçable, peut devenir aussi fiable qu'une métadonnée saisie manuellement* » (p.10).

Mais ces apports ne doivent pas masquer les limites persistantes. Le coût en ressources (humaines et techniques) de ces solutions reste important, et les résultats sont encore hétérogènes selon les corpus. De nombreuses institutions ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour entraîner ou adapter des modèles à leurs besoins spécifiques. D'autres expriment une méfiance légitime à l'égard de l'opacité des algorithmes ou du risque de standardisation excessive des contenus. Certains professionnels du patrimoine s'inquiètent également d'une forme de dépossession de leur expertise, en particulier lorsque l'automatisation est perçue comme une substitution plutôt qu'un appui. L'impact énergétique de ces technologies mérite également d'être souligné. Selon l'Agence internationale de l'énergie⁵¹, les centres de données liés à l'intelligence artificielle, aux cryptomonnaies et aux traitements massifs représentaient en 2022 près de 2 % de la consommation électrique mondiale, soit environ 460 TWh, une consommation équivalente à celle de la France. À une échelle plus concrète, une seule requête sur un assistant IA comme ChatGPT consomme en

⁵¹ Agence internationale de l'énergie (AIE). Données citées par Polytechnique Insights, *IA générative : la consommation énergétique explose*, 2023. <https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/energie/ia-generative-la-consommation-energetique-explose>

moyenne 2,9 wattheures, soit dix fois plus qu'une recherche Google⁵². Si de telles applications étaient généralisées à l'accueil des visiteurs, à la rédaction automatisée de contenus ou à la gestion des collections dans les musées, les effets cumulatifs sur les consommations énergétiques deviendraient significatifs. Ces données renforcent la nécessité d'un usage raisonné, encadré par des critères de soutenabilité et des indicateurs de performance environnementale.

De plus, les biais algorithmiques sont également un élément important à souligner. Ces biais proviennent non seulement des architectures de modèles, mais aussi de la nature des données d'entraînement, de leur variété insuffisante, ou encore du profil culturel des annotateurs. Ils peuvent mener à une surreprésentation de certains corpus (occidentaux notamment), à l'invisibilisation d'autres (collections extra-européennes, minorités), ou à des erreurs de catégorisation. Claire Martinez dans son article *Patrimoine : les nouvelles technologies pour augmenter la transmission du passé*, parut sur Archimag (2025), souligne que « la mise en œuvre d'algorithmes dans les musées ne peut être neutre : elle engage des choix culturels, des priorités de traitement, et parfois des formes d'exclusion involontaires ». Ces évolutions exigent à la fois une médiation plus importante auprès des publics et une transformation des compétences professionnelles. Il s'agit d'explicitier les logiques de fonctionnement des systèmes automatisés, de guider les usagers dans leur utilisation, mais aussi d'assurer en interne la capacité à évaluer, corriger ou compléter les métadonnées produites. Comme le montrent les expérimentations menées à la BnF, l'introduction de l'IA dans les chaînes documentaires ne relève pas d'une simple amélioration technique : elle engage une réflexion structurelle sur la place des métiers documentaires dans un environnement algorithmique. La formation aux outils, aux standards d'interopérabilité et à la gouvernance des données devient essentielle. Plutôt que de déléguer entièrement le traitement à la machine, les institutions doivent penser une collaboration critique, outillée et contextualisée entre humains et algorithmes, garantissant la fiabilité, la transparence et l'éthique des pratiques.

Ainsi, l'automatisation documentaire par l'IA ne supprime pas les fonctions humaines mais en reconfigure les contours. Face à des corpus patrimoniaux vastes et hétérogènes, les professionnels de l'information deviennent des garants de la qualité des données, en intervenant en amont sur la préparation et l'annotation des corpus, et en aval sur la vérification et

⁵² International Business Times. *L'impact délirant de ChatGPT qui consomme 10 fois plus d'énergie que Google*, 2024. <https://www.ibtimes.fr/limpact-delirant-de-chatgpt-qui-consomme-10-fois-plus-denergie-que-google-103181>

l'interprétation des résultats produits par les algorithmes. Ce repositionnement fait émerger de nouvelles compétences nécessaires, à l'interface entre sciences de l'information, humanités numériques et technologies du traitement de données. Compréhension des logiques algorithmiques, maîtrise des standards d'interopérabilité ou capacité à collaborer avec des développeurs deviennent autant de compétences clés dans les bibliothèques et institutions patrimoniales. L'automatisation des métadonnées par l'intelligence artificielle a également des effets notables sur les modalités d'accès aux collections. En enrichissant les métadonnées ou en facilitant la recherche par similarité visuelle, elle ouvre de nouvelles formes d'exploration documentaire, plus intuitives et personnalisées. Dans le cas de GallicaPix, les utilisateurs peuvent localiser des illustrations ou des objets dans des imprimés anciens, à partir de mots-clés générés automatiquement ou de critères visuels, ce qui permet de contourner les limites des catalogues traditionnels. Ces outils facilitent donc l'accès à des publics éloignés en rendant les corpus plus navigables, interrogeables et visuellement repérables. Cette dynamique rejoint les objectifs des principes FAIR, en favorisant la réutilisabilité, l'accessibilité et l'interopérabilité des données culturelles. Elle permet également d'impliquer les usagers dans les processus documentaires : corrections de métadonnées, annotations collaboratives ou participation à des dispositifs de transcription, dans une logique de valorisation partagée du patrimoine.

Mais ces nouveaux usages soulèvent aussi la question de la transparence des systèmes : les critères de recherche, de recommandation ou d'organisation ne sont pas toujours visibles ni explicites. Cela peut induire une perte de repères, ou une confiance excessive envers les résultats proposés. Ce constat invite à renforcer la médiation numérique, en rendant visibles les logiques d'indexation automatisée et en accompagnant les publics dans leur compréhension des outils. Ainsi, l'intelligence artificielle constitue donc un très bon outil mais exigeant, qui appelle à une vigilance méthodologique, éthique et documentaire constante. Son intégration dans les politiques de numérisation ne pourra se faire qu'au prix d'une réflexion approfondie sur les finalités du traitement documentaire, les garanties de transparence et de qualité, ainsi que l'articulation raisonnée avec d'autres innovations, telles que la *blockchain* ou les environnements dématérialisés, envisagés dans les sections suivantes.

3.2. *Blockchain* et traçabilité des objets numériques

Apparue en 2008 dans le contexte de la création du Bitcoin, la *blockchain* est une technologie de stockage et de transmission d'informations fondée sur un système de registre

décentralisé, sécurisé et infalsifiable. Chaque transaction ou information est enregistrée sous forme de blocs, horodatés, reliés entre eux de manière cryptographique et validés par un protocole de consensus. D'abord développée dans le secteur financier, cette technologie a rapidement été explorée dans d'autres domaines, notamment pour ses capacités à garantir la traçabilité, l'authenticité et l'intégrité des données sur le long terme. Appliquée au champ culturel et patrimonial, la blockchain offre des perspectives intéressantes pour renforcer la fiabilité de la documentation numérique et répondre aux exigences de traçabilité. Elle est ainsi envisagée comme un outil complémentaire des dispositifs traditionnels, permettant de certifier certaines actions ou états liés aux objets numériques, comme les restaurations, les changements de statut ou les interventions techniques. Dans ce cadre, la *blockchain* permettrait de constituer un journal de conservation inaltérable et partagé, offrant une forme d'horodatage distribué. Cette fonction peut s'avérer intéressante dans les logiques d'archivage collaboratif ou de gestion décentralisée des collections.

Une autre application émergente concerne l'usage de NFTs (*Non-Fungible Tokens*) comme certificats numériques d'authenticité ou de propriété. Dans certains musées ou galeries, les NFTs sont expérimentés pour valider des œuvres nativement numériques ou pour assurer la traçabilité d'une reproduction d'un objet patrimonial physique. Ces initiatives, encore limitées dans les institutions publiques, révèlent néanmoins un potentiel en matière de circulation et de valorisation des contenus numériques. Comme l'indique Jurgén Dsaindayonne, ce type d'usage « *ouvre de nouvelles perspectives en matière de diffusion et de financement du patrimoine, mais implique une réflexion sur les modèles économiques et juridiques sous-jacents* »⁵³. Parmi les expérimentations notables, le Musée de l'Hermitage à Saint-Petersbourg a lancé en 2021⁵⁴ la vente de NFTs représentant des reproductions numériques d'œuvres de Léonard de Vinci, Kandinsky ou Giorgione. Ces œuvres, accompagnées d'un certificat d'authenticité signé par le directeur du musée et émises sur la *blockchain*, visaient à explorer les possibilités économiques de ces nouvelles formes de valorisation numérique, tout en posant la question du statut de l'original dans l'environnement numérique. Au-delà de leur simple fonction technique, ces technologies s'inscrivent dans une mutation plus large des pratiques de médiation et de transmission du patrimoine. Claire Martinez (2025) souligne à ce titre que les dispositifs

⁵³ DSAINDAYONNE, Jurgén. *Objets d'art : les enjeux de la blockchain*, 2017. <https://shs.cairn.info/revue-realites-industrielles-2017-3-page-50?lang=fr>

⁵⁴ COINDESK. *Hermitage Museum Sells NFT Collection for Over \$400K*, 2021. <https://www.coindesk.com/business/2021/09/07/hermitage-museum-sells-nft-collection-for-over-400k>

innovants comme la *blockchain* ou les NFTs ne doivent pas être pensés uniquement comme des solutions techniques, mais comme des leviers de transformation culturelle : « *ils interrogent en profondeur la relation à l'œuvre, la notion même de propriété, et les modalités d'interaction avec les publics* ». Dans certains cas, ces outils permettent de renforcer l'engagement participatif autour du patrimoine numérique, à condition d'en maîtriser les dimensions éthiques et symboliques.

La *blockchain* peut également contribuer à renforcer la confiance documentaire dans des environnements où la vérifiabilité des métadonnées est essentielle. Comme l'indique Diane Drubay (2021), elle permettrait aux musées de « *redéfinir leur rapport à l'œuvre, à son authenticité, à sa propriété et à sa circulation* », en particulier dans le cadre de projets mutualisés ou transfrontaliers. Des usages se développent également autour de l'archivage de la mémoire collective, notamment pour sécuriser l'intégrité de témoignages oraux, de documents historiques numérisés ou d'archives communautaires, dans des contextes sensibles où la falsification des données constituerait une atteinte au patrimoine immatériel. Un exemple institutionnel est celui du projet ARCHANGEL, lancé en 2017 par les *National Archives* du Royaume-Uni, en partenariat avec l'Université de Surrey et l'*Open Data Institute*. Ce projet exploratoire visait à tester l'intégration d'empreintes numériques (*hashes*) dans une blockchain publique, permettant de vérifier que les documents archivés n'avaient subi aucune altération depuis leur enregistrement. L'objectif était de garantir l'intégrité des archives numériques sur le long terme, en apportant une couche de traçabilité technique complémentaire aux outils archivistiques traditionnels. Cette expérimentation souligne l'intérêt croissant des institutions patrimoniales pour les technologies de confiance dans un contexte de dématérialisation massive des fonds, où la question de l'authenticité prend une dimension critique⁵⁵.

Il convient toutefois de distinguer les blockchains à validation par preuve de travail (*proof of work*), qui implique une consommation énergétique importante et difficilement conciliable avec les engagements de sobriété numérique adoptés par de nombreuses institutions, de celles qui reposent sur un modèle de preuve d'enjeu (*proof of stake*), nettement plus sobres sur le plan énergétique. Certaines plateformes culturelles se tournent vers ces alternatives pour concilier innovation numérique et durabilité. Un exemple pertinent est celui exposé par Denis

⁵⁵ ARCHIVOZ Magazine. *A Blockchain for Archives: Trust Through Technology*, 2020. Disponible en ligne : <https://www.archivozmagazine.org/en/a-blockchain-for-archives-trust-through-technology-2/>

Treck (2021): le projet HeriLedger, développé en Slovénie, qui propose une architecture *blockchain* spécifiquement conçue pour la préservation du patrimoine culturel. Contrairement aux *blockchains* classiques, HeriLedger s'appuie sur une structure à faible consommation énergétique, tout en garantissant la traçabilité, l'intégrité et la pérennité des objets patrimoniaux numérisés. Ce système est conçu pour être intégré à des applications mobiles, dans une optique de médiation et d'accès grand public, notamment dans le cadre du tourisme culturel. Ce type d'approche montre que, comme pour l'intelligence artificielle, la question de l'impact environnemental ne peut être dissociée du développement technologique dans le secteur patrimonial, et qu'elle appelle des solutions adaptées au contexte institutionnel et aux ressources disponibles.

Par ailleurs, l'attribution d'un certificat numérique à une œuvre peut soulever des problèmes juridiques liés au droit d'auteur, notamment lorsque l'œuvre est encore protégée. À cela s'ajoutent des freins institutionnels : manque de compétences internes, absence de cadre réglementaire unifié, ou encore méconnaissance des usages réels de ces technologies dans le champ patrimonial. Comme le rappelle Denis Treck, la *blockchain* ne doit pas être perçue comme un substitut aux pratiques archivistiques classiques, mais comme un outil complémentaire, à intégrer dans une approche hybride, raisonnée et adaptée aux réalités du terrain. Loin d'être une solution immédiate, elle invite à repenser les stratégies de préservation numérique sous l'angle de la sécurité et de la preuve, tout en restant attentive aux risques de sur-technologisation ou d'exclusion technologique.

3.3. *Cloud computing* et gouvernance des données culturelles

Le *cloud computing*, ou informatique en nuage, désigne l'accès à distance, via Internet, à des services de stockage, de traitement ou de diffusion de données hébergés sur des serveurs tiers. Dans le champ patrimonial, cette technologie est de plus en plus mobilisée pour assurer l'hébergement, la sécurisation et la mutualisation des collections numériques, tout en garantissant leur accessibilité à long terme. Le recours à des plateformes *cloud* permet de déléster les institutions culturelles de la gestion directe des infrastructures, tout en bénéficiant d'une évolutivité et d'une redondance technique précieuses dans le cadre de la conservation numérique. Les avantages du *cloud* sont régulièrement mis en avant dans les projets de numérisation à grande échelle. En particulier, les solutions cloud hybrides, combinant stockage local et serveurs distants, offrent une plus grande souplesse dans l'accès et la diffusion des

contenus culturels. Dans une étude récente, Krzysztof Kutt et al. (2024) décrivent un *workflow* de numérisation basé sur Microsoft Cloud, permettant à la fois l'acquisition automatisée de métadonnées enrichies et leur intégration dans des interfaces utilisateurs en temps réel. Ce type d'architecture facilite l'interopérabilité entre services, l'automatisation des traitements, et l'optimisation des chaînes de production documentaire. La centralisation des contenus numériques sur des plateformes *cloud* est également au cœur de certaines initiatives patrimoniales à l'échelle européenne. Le portail Europeana, qui, comme nous l'avons vu, fédère les collections numériques de plusieurs milliers d'institutions culturelles, repose sur une infrastructure distribuée dans le *cloud*, permettant la consultation, le moissonnage et l'agrégation de métadonnées normalisées. Cette mutualisation vise à garantir une interopérabilité à grande échelle, tout en facilitant la découverte et la réutilisation des ressources culturelles en ligne.

La dépendance croissante des institutions patrimoniales à des prestataires privés de *cloud computing* pose des questions essentielles de souveraineté numérique. Ce concept, de plus en plus mobilisé dans les discours publics, désigne la capacité d'un État ou d'une institution à contrôler ses données numériques stratégiques, qu'il s'agisse de leur localisation physique, de leur traitement technique, ou des cadres juridiques auxquels elles sont soumises. Dans le champ culturel, cette question devient particulièrement sensible dès lors que les données concernent des objets patrimoniaux, des corpus numérisés, voire des informations liées aux usages du public (traces de navigation, annotations, parcours personnalisés). L'un des points de tension réside dans le conflit juridique potentiel entre la réglementation européenne, en particulier le Règlement général sur la protection des données (RGPD)⁵⁶, et certaines législations extraterritoriales comme le *Cloud Act* américain. Ce dernier, adopté en 2018, autorise les autorités des États-Unis à exiger l'accès à des données stockées par des entreprises américaines, même si les serveurs sont situés en dehors du territoire américain. Cela signifie concrètement qu'une institution culturelle française ou européenne qui hébergerait ses données patrimoniales ou ses bases utilisateurs chez un prestataire comme Google Cloud, Microsoft Azure ou Amazon Web Services pourrait être soumise à une obligation de transmission d'informations sans que le cadre juridique européen soit pleinement respecté. Cette situation crée une zone de flou juridique et de tension réglementaire, dans laquelle les institutions culturelles se retrouvent à la

⁵⁶ COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES (EDPB). *Avis 5/2019 sur l'interaction entre le RGPD et le Cloud Act américain*, 2019. Consulté le 22 avril 2025. Disponible en ligne : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis/avis-52019-sur-linteraction-entre-le-rgpd-et-le-cloud-act-americain_fr

fois bénéficiaires de services techniques assez performants, mais aussi vulnérables sur le plan de la maîtrise et de la confidentialité de leurs données. À cela s'ajoute une difficulté à garantir l'hébergement de ces données sur des serveurs localisés en Europe, malgré les engagements contractuels de certains prestataires.

Face à ces risques, plusieurs pays européens et acteurs publics développent des stratégies de reterritorialisation ou de clouds souverains, à l'image du projet GAIA-X, qui vise à créer une infrastructure cloud européenne conforme aux exigences du RGPD et capable de garantir une interopérabilité ouverte, une traçabilité complète des traitements, et une réversibilité des services. Ces initiatives témoignent d'une volonté croissante de reprendre le contrôle sur l'infrastructure informationnelle des institutions culturelles, en particulier celles qui assurent des missions de service public liées à la préservation du patrimoine. Toutefois, cette dépendance croissante à des solutions cloud, souvent externalisées auprès d'acteurs privés comme Amazon Web Services, Google Cloud ou Microsoft Azure, soulève de véritables risques en matière de gouvernance. La question de la souveraineté numérique devient centrale lorsque des données patrimoniales – parfois sensibles ou juridiquement protégées – sont hébergées sur des serveurs hors du territoire national ou européen. Claire Martinez (2025) rappelle que la gestion des infrastructures techniques dans le champ culturel n'est jamais neutre : « *elle reflète des choix politiques, des rapports de dépendance, et des visions différentes de ce que signifie préserver le patrimoine* ».

Cette dépendance aux « *Big Tech* » pose également des problèmes de pérennité à long terme : *quid* de la durabilité d'un service externalisé en cas de changement de politique commerciale, d'obsolescence technologique ou de faillite d'un prestataire ? À cela s'ajoutent des risques concrets en matière de cybersécurité : attaques, fuites de données, pertes accidentelles. Ces vulnérabilités appellent des réponses coordonnées à l'échelle sectorielle. Au-delà des questions de souveraineté, l'utilisation du *cloud* dans les institutions patrimoniales soulève également des risques techniques et stratégiques souvent sous-estimés, liés à la réversibilité et à la portabilité des données. La réversibilité désigne la capacité pour une institution de changer de prestataire ou de solution technique sans perte d'accès, de données ou de fonctionnalités. La portabilité, quant à elle, fait référence à la possibilité de transférer les données dans un format standardisé, interopérable, et exploitable dans un autre environnement. Ces principes, pourtant fondamentaux dans les politiques de gestion des données, sont rarement garantis par défaut dans les contrats de *cloud computing*. Ils supposent une anticipation

technique (choix des formats de données, documentation, structuration normalisée) mais aussi une clause juridique claire définissant les modalités de restitution ou de migration des données en cas de changement de prestataire. Dans le secteur culturel, cela revêt une importance particulière dans un contexte où les collections numériques et leurs métadonnées représentent une valeur documentaire, historique et institutionnelle majeure. Certaines institutions patrimoniales, ont commencé à intégrer ces exigences dans leurs cahiers des charges techniques, notamment à travers l'adoption de formats ouverts (XML, METS, Dublin Core) et de modèles d'archivage normalisés comme le modèle OAIS, afin d'assurer la pérennité et l'indépendance de leurs infrastructures numériques⁵⁷.

Face à ces enjeux, des solutions hybrides et alternatives se développent. Certaines institutions optent pour des *clouds* souverains, reposant sur des infrastructures publiques ou des partenariats avec des acteurs européens. La mutualisation des ressources entre institutions culturelles apparaît également comme une voie prometteuse pour garantir un hébergement éthique, maîtrisé et conforme aux exigences réglementaires. Des initiatives comme le PNV en France, ou les projets de *cloud* européen dans le cadre d'EuropeanaTech⁵⁸, explorent ces modèles de manière progressive, en articulant dimensions techniques, juridiques et documentaires. Le recours au *cloud computing* constitue aujourd'hui une option technologique incontournable pour de nombreuses institutions patrimoniales, en raison de sa flexibilité, de sa capacité de mutualisation et de son rôle dans la pérennisation des contenus numériques. Toutefois, son intégration dans les politiques de préservation culturelle ne peut être pensée indépendamment des questions de gouvernance qu'elle soulève. Derrière l'apparente fluidité d'accès et de diffusion, se posent des questions critiques de souveraineté, de contrôle des infrastructures, de compatibilité juridique (notamment avec le RGPD), mais aussi de durabilité technique, à travers les problématiques de portabilité, de réversibilité ou encore de dépendance à long terme aux prestataires. Tout ceci exige de repenser le rapport entre hébergement technique et mission patrimoniale, en articulant les exigences documentaires avec des principes d'éthique numérique, de transparence et de souveraineté des données.

Les exemples de *clouds* culturels souverains, les projets mutualisés à l'échelle nationale ou européenne, ou encore l'inclusion progressive de clauses sur la portabilité des données dans les

⁵⁷ CNIL. *Cloud computing : maîtriser vos données et vos risques*, Guide pratique, 2020.

<https://www.cnil.fr/fr/cloud-computing-maitriser-vos-donnees-et-vos-risques>

⁵⁸ <https://pro.europeana.eu/page/europeanatech>

marchés publics illustrent des formes de régulation émergentes. Mais leur généralisation reste conditionnée à une prise de conscience institutionnelle et à un accompagnement stratégique de long terme. Dès lors, le *cloud* ne doit pas être envisagé comme une solution clé en main, mais comme un levier technique à insérer dans une stratégie globale de gouvernance numérique du patrimoine, aux côtés des autres innovations analysées précédemment. Il participe d'un écosystème hybride, dans lequel la maîtrise des données devient un enjeu central de la préservation numérique contemporaine. Mais, même si le *cloud* constitue indéniablement un outil technique pour la préservation et la diffusion des données culturelles, il suppose donc une réflexion approfondie sur la gouvernance de l'infrastructure numérique : où sont hébergées les données ? par qui ? dans quel cadre juridique ? et selon quels principes d'interopérabilité et de réversibilité ? Ce sont autant de questions désormais indispensables dans l'élaboration de stratégies patrimoniales durables.

En somme, si les institutions patrimoniales investissent aujourd'hui des technologies de pointe pour assurer la conservation et la valorisation de leurs collections numériques, les exemples de l'IA, de la *blockchain* et du *cloud computing* montrent que ces outils, aussi puissants soient-ils, ne peuvent être dissociés des contextes institutionnels, humains et juridiques dans lesquels ils s'inscrivent. L'IA, en contribuant à l'automatisation des métadonnées, peut certes faciliter le traitement de corpus massifs et renforcer les principes FAIR, mais elle impose une vigilance constante face aux biais, à l'opacité algorithmique et à la nécessité de nouvelles compétences professionnelles. La *blockchain*, quant à elle, offre des garanties précieuses en matière de traçabilité et d'authenticité, notamment pour les objets nativement numériques, mais son adoption reste encore marginale, freinée par des problématiques énergétiques, juridiques et symboliques. Enfin, le *cloud computing*, soulève de nouvelles tensions autour de la souveraineté, de la dépendance aux prestataires, et de la gouvernance à long terme des données culturelles. Ces innovations dessinent les contours d'un écosystème patrimonial en mutation, dans lequel les institutions doivent composer avec des outils puissants mais exigeants, à la fois porteurs de promesses et générateurs de nouvelles formes de vulnérabilité. Leur intégration dans les politiques de préservation ne pourra se faire que dans le cadre d'une stratégie globale, conjuguant innovation technique, transparence documentaire, maîtrise des infrastructures et vision éthique du numérique culturel.

Conclusion

Ce mémoire a cherché à analyser dans quelle mesure les institutions muséales s'emparent des enjeux de la numérisation pour assurer la préservation durable de leurs collections numériques, tout en faisant face aux défis posés par les normes existantes, les limites des outils actuels et les mutations technologiques en cours. Trois axes ont structuré cette réflexion : le cadre normatif, les outils de préservation, et les innovations émergentes.

Les normes actuelles, telles que le modèle OAIS, les référentiels FAIR ou les standards comme METS ou PREMIS, demeurent des piliers de la conservation numérique. Elles permettent de structurer l'information, d'assurer l'interopérabilité entre systèmes, et de garantir la traçabilité des processus documentaires. Néanmoins, comme nous l'avons vu à travers cette recherche, leur application se heurte à de nombreux obstacles pratiques : complexité technique, inadéquation aux réalités des petits établissements, ou rigidité face à des objets nativement numériques qui échappent aux logiques archivistiques classiques. Ces limites interrogent : ces normes, bien qu'encore centrales, ne risquent-elles pas de devenir partiellement obsolètes si elles n'évoluent pas pour intégrer les nouvelles dynamiques du numérique culturel ?

Les outils de numérisation, de catalogage et de préservation, qu'ils soient propriétaires ou *open source*, permettent de répondre en partie à ces enjeux, mais restent marqués par des contraintes techniques, économiques et humaines fortes. Tous les établissements ne disposent pas des moyens ou des compétences nécessaires pour implémenter des solutions performantes, interopérables et évolutives. À cela s'ajoutent des préoccupations liées à la dépendance aux prestataires externes, aux formats propriétaires, ou à la pérennité des données dans un écosystème numérique en constante transformation.

Face à ces tensions, les innovations récentes – intelligence artificielle, *blockchain*, *cloud computing* – offrent des perspectives mais également des risques nouveaux. L'IA, en automatisant certaines tâches de traitement, peut renforcer la visibilité et l'accessibilité des collections, à condition d'être encadrée par une politique documentaire critique. La *blockchain*, en garantissant la traçabilité et l'authenticité, pourrait jouer un rôle dans l'archivage distribué, mais son coût énergétique et sa complexité juridique en limitent encore l'adoption. Le *cloud*, enfin, s'impose comme une solution d'hébergement souple, mais pose des questions essentielles de souveraineté, de réversibilité et de gouvernance des données culturelles.

Dès lors, quelle direction les musées peuvent-ils prendre ? Comment concilier l'innovation technologique avec les exigences d'une conservation éthique, respectueuse des œuvres, des publics et des contextes institutionnels ? La réponse ne réside ni dans une technophilie naïve ni dans un repli conservateur, mais dans une approche progressive, contextualisée et stratégique. Il s'agit de penser le numérique non comme une fin, mais comme un outil au service d'une mission patrimoniale élargie, qui articule accès, transmission, et préservation. Assurer un accès durable aux collections numériques implique donc des choix éclairés : former les professionnels, renforcer la transparence des algorithmes, privilégier des standards ouverts, soutenir les projets mutualisés, mais aussi interroger les modèles économiques et politiques qui structurent l'infrastructure technique des musées. L'enjeu est moins de courir après les dernières innovations que de construire une gouvernance numérique patrimoniale, fondée sur des principes de responsabilité, d'inclusivité et de durabilité. Préserver, c'est choisir ce que l'on transmet et comment. Dans ce choix, le numérique n'est pas une réponse toute faite, mais un espace à construire entre mémoire, usage et responsabilité. Les institutions patrimoniales doivent redéfinir en profondeur les modalités de conservation, de diffusion et d'appropriation du patrimoine, les musées ne doivent pas seulement intégrer des technologies : ils doivent apprendre à en maîtriser les logiques, en faire des instruments d'émancipation documentaire, et affirmer leur rôle en tant que garants éthiques de la mémoire collective.

Si la question de la préservation numérique a d'abord été pensée en termes techniques et normatifs, elle engage désormais des enjeux politiques, sociaux et technique plus profonds. Dans quelle mesure les choix technologiques effectués par les musées façonnent-ils, de manière implicite, les récits culturels transmis aux générations futures ? Autrement dit, qu'est-ce que préserver dans un monde numérique ? Et pour qui ? Ces interrogations ouvrent la voie à une réflexion élargie sur les logiques de pouvoir, d'invisibilisation ou de sélection documentaire à l'œuvre dans les pratiques numériques patrimoniales. En interrogeant non plus seulement les outils, mais les valeurs qui les sous-tendent, cette approche pourrait nourrir une recherche des formes de gouvernance culturelle du numérique, de la justice documentaire, ou encore des modèles d'archivage inclusifs face aux défis contemporains de mémoire et de transmission. Il serait également pertinent de proposer quelques pistes concrètes ou recommandations opérationnelles à destination des institutions patrimoniales, à partir des constats dressés tout au long de ce mémoire. Ces propositions pourraient, dans une perspective de recherche ultérieure,

être enrichies par des entretiens de terrain menés auprès de professionnels, afin de confronter cette recherche aux réalités du secteur.

Bibliographie

1. Normes et référentiels en préservation numérique

BARBUTI Nicolas, *Thinking digital libraries for preservation as digital cultural heritage: by R to R4 facet of FAIR principles*, 2021. Consulté 21 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://link.springer.com/article/10.1007/s00799-020-00291-7>

BUISSON Nathalie, *15th National Archives Preservation Conference, Washington*, 2009. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://bnf.hal.science/hal-04319644/document>

Comité Consultatif pour les Systèmes de Données Spatiales, *Modèle de référence pour un Système ouvert d'archivage d'information (OAIS)*. ISO 14721, 2005. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://bibliopiaf.ebsi.umontreal.ca/bibliographie/P43RWZGR/download/DEV58K38>

CRUE, Universidades españolas. *Normas internacionales sobre procedimientos de digitalización y preservación digital*, 2013. Consulté le 21 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://repositoriorebiun.org/bitstream/handle/20.500.11967/92/RelacionRecursosEvaluados.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

International Organization for Standardization (ISO), *ISO 14721:2012 – Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – Reference model*. Genève : ISO, 2012. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/57284/57154de33039459c92391264e0389821/ISO-14721-2012.pdf>

ISO, *Système ouvert d'archivage d'information (SOAI) - Modèle de référence*, 2012. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://www.iso.org/fr/standard/57284.html>

UNESCO, *Charte sur la conservation du patrimoine numérique*, 2003. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529_fre

GIMENEZ Vicente, *Criterios ISO para la Preservación Digital de los Documentos de Archivo*, 2020. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://vicentgimenez.net/Criterios-ISO.pdf>

GRAS Isabelle, *Droit d'auteur, RGPD et science ouverte*, 2022. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://amu.hal.science/hal-03715862/document>

LE BŒUF Patrick, *De la sémantique des inventaires aux musées en dialogue : la modélisation CIDOC CRM*, 2015. Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne : <https://bnf.hal.science/hal-00807664/document>

Comité pour la science ouverte, *Principes FAIR*, 2016. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://www.ouvrirelascience.fr/fair-principles/>

République Française, *Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique*. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746>

2. Articles scientifiques et rapports institutionnels

Archives Portal Europe, *Explore the Archives of Europe*, Consultée le 15 décembre 2025 . Disponible en ligne : <https://www.archivesportaleurope.net/>

BLANCHART Jean-Louis, *Numériser pour préserver et valoriser les patrimoines culturels*. Culture & Musées, 2015. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://journals.openedition.org/ocim/1581>

Council of European Union, *Council conclusions of 21 May 2014 on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe*, 2014. Consulté le 22 janvier 2025. Disponible en ligne : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08))

DOMANGE Camille, *Guide Data Culture : Pour une stratégie numérique de diffusion et de réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel*, 2013. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60533-guide-data-culture.pdf>

FRAYSSE Patrick et RÉGIMBEAU Gérard, *La documentation au musée, des documents partagés*, 2014. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://cehistoire.hypotheses.org/248>

HUMBLE Marco, NYHAN Julianne, PEARLMAN Nina, VLACHIDIS Andreas, HILL J.D et FLINN Andrew. *Socio-cultural challenges in collections digital infrastructures*, 2024. Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne : https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10196622/1/Socio-cultural_challenges_collections_digital_infrastructures_pre_print.pdf

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), *Preservation and Conservation Section – Guidelines*, Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne. <https://www.ifla.org/publications/node/11946>

LANG Bernard, *Comment contribuer à un Musée de l'Informatique et de la société Numérique*, 2012. Consulté le 27 février 2025. Disponible en ligne : http://minf.cnam.fr/Papiers-Verifies/3.3_manuel_conservateur_amateur_Lang.pdf

MERZEAU Louise. *L'intelligence des traces*, 2014. Consulté le 22 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://shs.hal.science/halshs-01071211v1/document>

RAEMY Julien A, *IIIF ou comment enfin valoriser ses images numériques de manière optimale et interopérable*, 2018. Consulté le 27 février 2025. Disponible en ligne : <https://arodes.hes-so.ch/record/2394?ln=fr&v=pdf>

RIZZA Maryse, *Du support papier au support numérique : répercussions organisationnelles des projets de numérisation du dossier d'œuvre en musée*, 2018. Consulté le 14 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://theses.hal.science/tel-02059108/>

ROUSSEAU Odile, GAUTHIER Gongaze, SAEMMER Alexandra, THRÉHONDART Nolwenn, DESPRÉS-LONNET Marie, MATHIS Rémi, BRIATTE Katell, BERMÈS Emmanuelle et PESQUER Omer. *De la documentation à la médiation*, 2014. Consulté le 27

février 2025. Disponible en ligne : <https://shs.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2014-2-page-56?lang=fr>

SÁNCHEZ ALONSO Félix, *El Archivo Digital en Red del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Armonización de las collections digitales*, 2017. Consulté le 20 février 2025.

Disponible en

ligne : https://digital.csic.es/bitstream/10261/375347/1/Archivo_Digital_MNCARS_III_BIM_US.pdf

SASSETTI-AGUILERA Véronique. *Les archives de musées : diversités d'approches et qualité du dialogue*, 2020. Consulté le 22 janvier 2025. Disponible en ligne : https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2020_num_257_1_5952

SHÉRIFI D. *Partager le savoir, la vocation collective des collections en ligne*, 2024. Consulté le 20 février 2025. Disponible en ligne : <https://medium.com/museonum/partager-le-savoir-la-vocation-collective-des-collections-en-ligne-4c21478c923d>

UNESCO, *Memory of the World Programme*. Consulté le 20 février 2025. Disponible en ligne : <https://memoryofworld.org/>

3. Innovations technologiques appliquées à la conservation numérique

CARON Bertrand, LEDOUX Thomas, REECHT Stéphane et TRAMONI Jean-Philippe. *Experiment, Document & Decide: a Collaborative Approach to Preservation Planning at the BnF*, 2015. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://bnf.hal.science/hal-01288699v1/document>

DRUBAY Diane, *How Blockchain Can Impact Museums?*, 2021. Disponible en ligne. Consulté le 12 janvier 2025 : <https://dianedrubby.medium.com/how-blockchain-can-impact-museums-70f23a598697>

DSAINBAYONNE Jurgen, *Objets d'art : les enjeux de la blockchain*, 2017. Consulté le 30 janvier 2025. Disponible en ligne : https://shs.cairn.info/revue-realites-industrielles-2017-3-page-50?lang=fr&ora.z_ref=li-16765512-pub

KRZYSTOF Kutt, GOMULKA Jakub, DO VALLE MIRANDA Luiz, NALEPA Grzegorz J, *Microsoft Cloud-based Digitization Workflow with Rich Metadata Acquisition for Cultural Heritage Objects*, 2024. Consulté le 27 février 2025. Disponible en ligne : <https://arxiv.org/abs/2407.06972?com>

LEROY-TREQUEM Mélanie, *L'intelligence artificielle au service de la conservation des collections*, 2021. Consulté le 27 février 2025. Disponible en ligne : <https://www.bnf.fr/fr/lintelligence-artificielle-au-service-de-la-conservation-des-collections>

MACONDES Carlos Henrique, *A curatorial model for digital heritage collections as linked open data and named graphs*, 2023. Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne : <https://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/4898/4376>

MARTINEZ Claire, *Patrimoine : les nouvelles technologies pour augmenter la transmission du passé*, 2025. Consulté le 27 février 2025. Disponible en ligne : <https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2023/06/22/patrimoine-nouvelles-technologies-augmenter-transmission-passe?.com>

Open Archaeology Data Project, *Home*. Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne : <https://www.openarchaeologydata.eu/>

SPRINGSTEIN Matthias, SCHNEIDER Stefanie, RAHNAMA Javad, HÜLLERMEIR Eyke, KOHLE Hubertus et EWERT Ralph. *iART: A Search Engine for Art-Historical Images to Support Research in the Humanities*, 2021. Consulté le 27 février 2025. Disponible en ligne : <https://arxiv.org/abs/2108.01542?.com>

TRCEK Denis, *Cultural heritage preservation by using blockchain technologies*, 2021. Consulté le 17 février 2025. Disponible en ligne : <https://www.nature.com/articles/s40494-021-00643-9>

4. Cas pratiques et études de terrain

COTTE Michel, *Intégrité et authenticité d'un objet patrimonial numérisé : l'approche déontologique du projet Reseed*, 2019. Consulté le 20 janvier 2025. Disponible en ligne : <https://journals.openedition.org/revuehn/3476>

VOVK Natalia, *Peculiarities of Europeana Metadata as a Set of Information for Describing Digital Cultural Heritage*, 2023. Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne : https://www.researchgate.net/publication/376882558_Peculiarities_of_Europeana_Metadata_as_a_Set_of_Information_for_Describing_Digital_Cultural_Heritage

OUELLET Camille, *L'accessibilité à tout prix ? Google Arts & Culture, Numérisation et Conservation Numérique*, 2020. Consulté le 13 février 2025. Disponible en ligne : <https://medium.com/museonum/laccessibilité-à-tout-prix-70f2b9bbf91a>

Club Innovation Culture, *Le Rijksmuseum lance son nouveau site de collections en ligne, qui s'appuie largement sur l'intelligence artificielle*, 2023. Consulté le 20 février 2025. Disponible en ligne : <https://www.club-innovation-culture.fr/rijksmuseum-nouveau-site-collections-ligne-intelligence-art>